



# MANUAL DE USUARIO

2025-2026

## PROTOTIPO DE UN SISTEMA INTEGRAL BAJO ENTORNO WEB

Desarrollado para ofrecer una solución para mejorar la administración del Departamento de Ingeniería del Circuito II CORVISUCRE, municipio Bermúdez, estado Sucre. para ofrecer una solución para mejorar la administración del Departamento de Ingeniería del Circuito II CORVISUCRE, municipio Bermúdez, estado Sucre.

**ANA MARCANO**

UNEFA Ext. Carúpano - Ingeniería de Sistemas

Versión 1.0

## ÍNDICE GENERAL

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| INTRODUCCIÓN. ....                            | 2  |
| 1. PROPÓSITO DEL MANUAL. ....                 | 3  |
| 1.1. AUDIENCIA OBJETIVO.....                  | 3  |
| 1.2. ALCANCE DEL SISTEMA. ....                | 3  |
| 2. REQUISITOS DEL SISTEMA. ....               | 4  |
| 2.1. REQUISITOS DE HARDWARE. ....             | 4  |
| 3. ACCESO AL SISTEMA. ....                    | 4  |
| 3.1. REGISTRO DE USUARIO. ....                | 5  |
| 3.2. INICIO DE SESIÓN. ....                   | 5  |
| 3.3. VALIDACIONES Y SEGURIDAD. ....           | 7  |
| 3.4. RECUPERACIÓN DE CONTRASEÑA. ....         | 8  |
| 4. INTERFAZ DE USUARIO. ....                  | 10 |
| 4.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INTERFAZ. .... | 10 |
| 4.2. NAVEGACIÓN POR EL SISTEMA.....           | 10 |
| 4.2.1. MENÚ LATERAL: ROL ADMINISTRADOR.....   | 10 |
| 4.2.2. MENÚ LATERAL: ROL INSPECTOR. ....      | 11 |
| 5. MÓDULOS DEL SISTEMA.....                   | 12 |
| 5.1. MÓDULOS PARA ADMINISTRADORES. ....       | 12 |
| 5.1.1. INICIO.....                            | 13 |
| 5.1.2. CENTRO DE NOTIFICACIONES. ....         | 14 |
| 5.1.3. PERFIL DE USUARIO.....                 | 16 |
| 5.1.4. GESTIÓN DE PERSONAL. ....              | 19 |
| 5.1.5. CONTROL DE RECURSOS.....               | 22 |
| 5.1.6. TOMA DE DECISIONES.....                | 27 |
| 5.1.7. GESTIÓN DE INSPECCIONES.....           | 36 |
| 5.2. MÓDULOS PARA INSPECTORES. ....           | 41 |

|        |                                         |    |
|--------|-----------------------------------------|----|
| 5.2.1. | INICIO.....                             | 42 |
| 5.2.2. | CENTRO DE NOTIFICACIONES.....           | 44 |
| 5.2.3. | PERFIL DE USUARIO.....                  | 45 |
| 5.2.4. | RECURSOS ASIGNADOS.....                 | 48 |
| 5.2.5. | GESTIÓN DE INSPECCIONES.....            | 50 |
| 5.3.   | MÓDULO DE ESTIMACIÓN DE MATERIALES..... | 54 |
| 5.4.   | MÓDULO DE INFOMES TÉCNICOS.....         | 55 |
| 6.     | SOLUCIÓN A PROBLEMAS COMUNES.....       | 60 |
|        | CONCLUSIONES.....                       | 62 |

## **INTRODUCCIÓN.**

Bienvenido al manual de usuario del Prototipo del Sistema Integral para la administración del Departamento de Ingeniería del Circuito II de la Corporación de Vivienda del Estado Sucre (CORVISUCRE). Este documento ha sido diseñado como una guía práctica y detallada para acompañarle en el uso de la plataforma web, facilitando la transición hacia procesos digitales más eficientes.

Comenzaremos por un resumen del sistema, explicando su propósito, alcance y la audiencia objetivo para tener una visión clara sobre que trata el sistema y lo que se encontrara más adelante, tomando en cuenta que al leer esta sección podrá familiarizarse con la plataforma y determinar a cual sección debe dirigirse, según el tipo de usuario del departamento de ingeniería.

Seguidamente, se presentan los requisitos del sistema que el usuario debe tener en cuenta antes de comenzar a usarlo para evitar cualquier error de acceso o incompatibilidad con el mismo. Podrá apreciarse los requisitos de hardware recomendados para un rendimiento óptimo del prototipo del sistema integral bajo entorno web.

También encontrara un espacio dedicado a la descripción de la interfaz de usuario, donde podrá familiarizarse con la navegación por el sistema. Posteriormente, conocerá cada una de las funcionalidades de la herramienta, desde el acceso básico hasta la generación de informes técnicos complejos, garantizando que el flujo de información en el departamento de ingeniería sea óptimo y organizado.

Finalmente, descubrirá una recopilación de preguntas frecuentes para resolver dudas o inquietudes que puedan surgir a momento de hacer uso del prototipo del sistema integral. El enfoque principal del prototipo es estandarizar la información y facilitar la toma de decisiones basada en datos estadísticos reales, optimizando así los tiempos de respuesta de la institución ante las necesidades habitacionales del municipio Bermúdez.

## **1. PROPÓSITO DEL MANUAL.**

Este documento sirve como guía instructiva para que los usuarios comprendan la lógica de funcionamiento del prototipo del sistema integral, aprendan a navegar por su interfaz y utilicen correctamente cada módulo operativo. El objetivo es minimizar la curva de aprendizaje y asegurar que el sistema se convierta en una herramienta útil y cotidiana para el departamento.

### **1.1. AUDIENCIA OBJETIVO.**

El presente manual está dirigido a dos perfiles de usuario principales dentro del departamento de ingeniería:

- Administradores: Personal encargado de la gestión global, supervisión de personal, control de recursos y análisis de gráficos de toma de decisiones.
- Inspectores: Ingenieros y técnicos de campo responsables del registro de inspecciones, uso de recursos asignados y la elaboración de informes técnicos detallados.

### **1.2. ALCANCE DEL SISTEMA.**

El sistema abarca el ciclo operativo de las actividades que se llevan a cabo dentro del departamento de ingeniería del Circuito II de CORVISUCRE, incluyendo:

- Gestión y control de cuentas del personal.
- Inventario detallado de los recursos disponibles.
- Registro digital de inspecciones técnicas en viviendas e instituciones.
- Módulo de cálculo automático para la estimación de materiales según casos estándar.
- Generación dinámica de informes técnicos estructurados.
- Tablero de indicadores estadísticos para el monitoreo de rendimiento.

## **2. REQUISITOS DEL SISTEMA.**

Antes de adentrarse en las funciones y características del Prototipo del Sistema Integral bajo Entorno Web para el Departamento de Ingeniería, es fundamental asegurarse de que su equipo cumpla con los requisitos técnicos necesarios para un funcionamiento óptimo. En esta sección, detallaremos las especificaciones que su dispositivo debe satisfacer para garantizar una experiencia fluida. Esta información le permitirá verificar si su estación de trabajo o dispositivo móvil está preparado para utilizar el sistema sin contratiempos.

### **2.1. REQUISITOS DE HARDWARE.**

Para que el procesamiento de datos técnicos, la generación de gráficos estadísticos y la carga de formularios dinámicos se realicen de manera eficiente, se recomienda contar con el siguiente hardware:

- Procesador: Mínimo de 2.0 GHz con doble núcleo.
- Memoria RAM: 4 GB como mínimo (se recomiendan 8 GB para un manejo más ágil de los módulos de toma de decisiones).
- Espacio en disco: Al menos 200 MB de espacio disponible en el almacenamiento local para archivos temporales y caché del navegador.
- Conexión a internet: Conexión estable para garantizar la sincronización de datos en tiempo real.

## **3. ACCESO AL SISTEMA.**

Para ingresar al sistema hay dos maneras. Si es el administrador del departamento solo debe hacer de las credenciales que le fueron proporcionadas por el desarrollador del sistema. Por otro lado, si es un inspector debe realizar el registro de usuario para obtener sus credenciales de acceso.

### 3.1. REGISTRO DE USUARIO.

Si usted es un miembro del departamento de ingeniería y aún no posee una cuenta, debe completar el formulario de registro. Tenga en cuenta que cada perfil creado deberá ser validado posteriormente por la administración.

#### Pasos para registrarse:

- a) En la pantalla de inicio de sesión, haga clic en el enlace "**Regístrate**".
- b) Complete los campos solicitados en el formulario de registro de usuario:
  - Correo electrónico: Su dirección de correo electrónico.
  - Nombre y apellido: Sus datos de identificación personal.
  - Cédula: Su número de documento de identidad.
  - Contraseña: Defina una clave segura y confírmela en el campo siguiente.
- c) Haga clic en el botón "**Registrarse**" para enviar su solicitud.



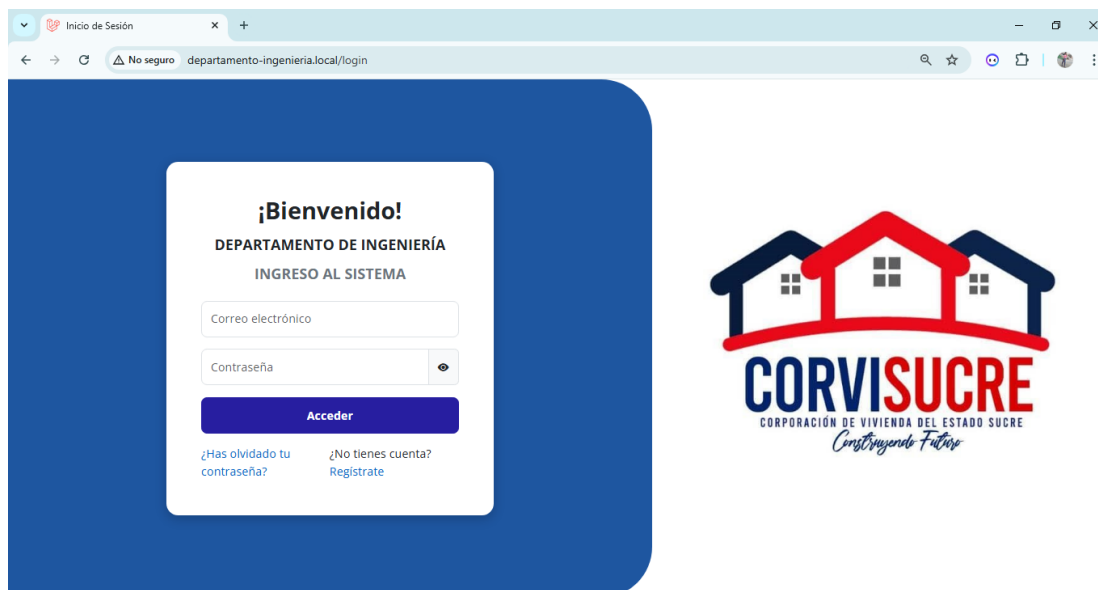
The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying "departamento-ingenieria.local/register". The page has a blue header and a white registration form. The form is titled "¡Bienvenido! DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA REGISTRO DE USUARIO". It contains the following fields: "Correo electrónico", "Nombre", "Apellido", "Cédula", "Contraseña", and "Confirmar Contraseña". Each field has a corresponding input box. The "Contraseña" and "Confirmar Contraseña" fields have eye icons to toggle visibility. Below the fields is a blue button labeled "Registrarse". At the bottom of the form, there is a link that says "¿Ya tienes una cuenta? [Accede](#)".

### 3.2. INICIO DE SESIÓN.

Una vez que su cuenta esté activa, podrá ingresar al sistema integral utilizando sus credenciales personales.

### Pasos para ingresar:

- a) Introduzca su Correo electrónico y su Contraseña en los campos indicados.
- b) Puede utilizar el icono del "ojo" en el campo de contraseña para verificar los caracteres ingresados.
- c) Haga clic en el botón "**Acceder**".



**Nota importante (Primera vez):** Al iniciar sesión por primera vez, el sistema le redirigirá automáticamente al módulo de "**Registro de Preguntas de Seguridad**". Es obligatorio registrar 3 preguntas con sus respectivas respuestas para habilitar la recuperación de cuenta en el futuro. Una vez completadas, haga clic en "**Guardar Preguntas de Seguridad**".

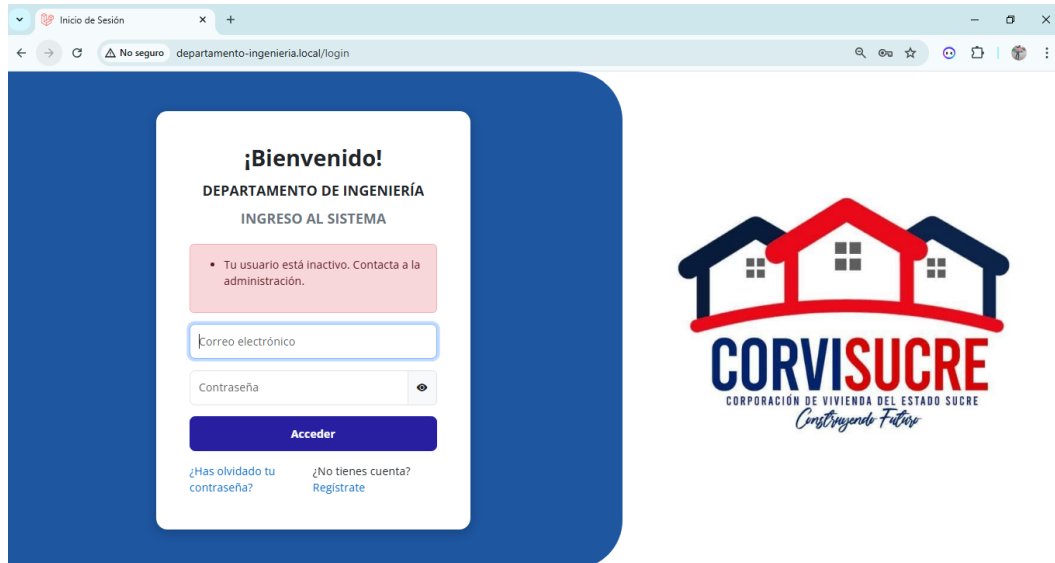


### 3.3. VALIDACIONES Y SEGURIDAD.

El sistema cuenta con alertas dinámicas para informar al usuario sobre cualquier inconveniente durante el acceso:

- **Credenciales Incorrectas:** Si introduce un correo o contraseña que no coinciden con los registros, el sistema mostrará un mensaje de alerta en color rojo: *"Las credenciales proporcionadas no coinciden con nuestros registros"*. Verifique sus datos e intente nuevamente.

- **Usuario Inactivo:** Si su cuenta ha sido desactivada por la administración o aún no ha sido aprobada, el sistema impedirá el acceso mostrando la alerta: *"Tu usuario está inactivo. Contacta a la administración"*.

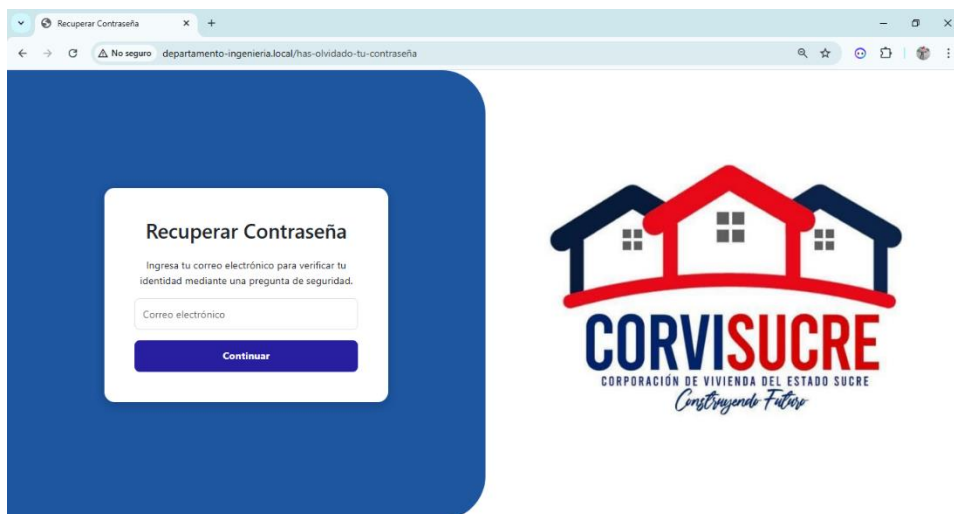


### 3.4. RECUPERACIÓN DE CONTRASEÑA.

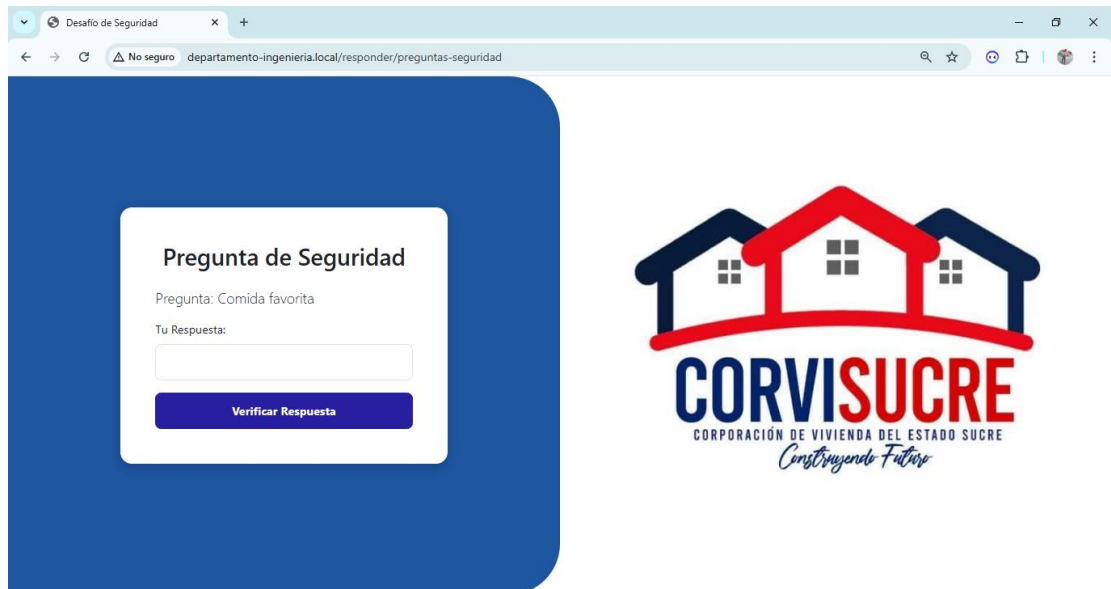
En caso de pérdida de acceso, el sistema cuenta con un flujo de recuperación de tres pasos basado en su identidad y preguntas de seguridad.

#### Pasos para recuperar contraseña:

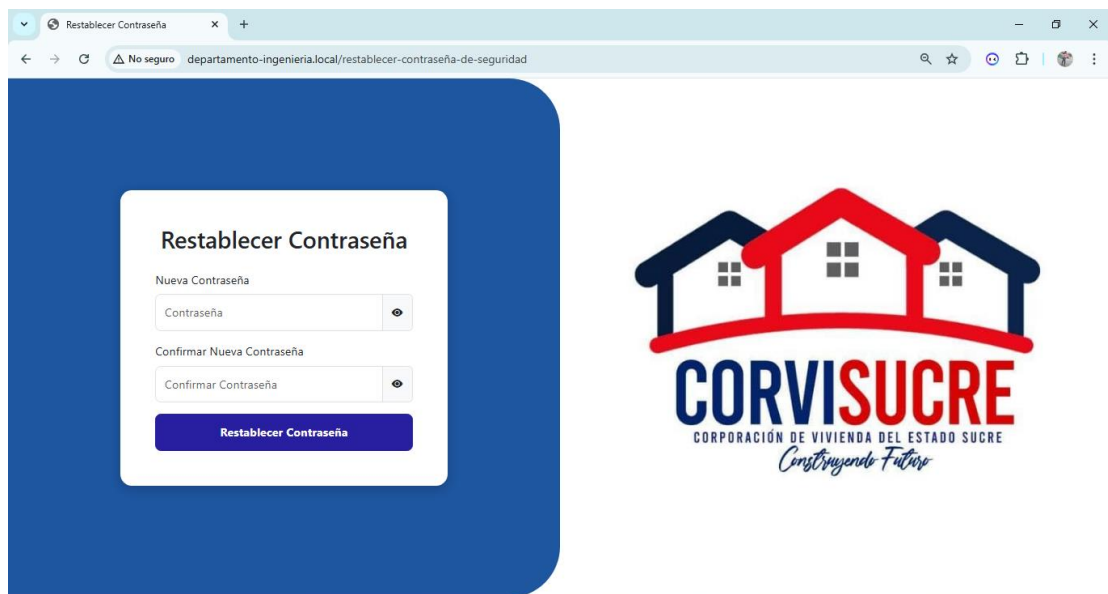
- a) Haga clic en "**¿Has olvidado tu contraseña?**" e ingrese su correo electrónico registrado para verificar su identidad.



- b) El sistema le presentará una de las preguntas registradas previamente. Ingrese su respuesta exacta y presione "**Verificar Respuesta**".



- c) Una vez superado el desafío, podrá ingresar su nueva contraseña y confirmarla para actualizar sus credenciales de acceso.



## 4. INTERFAZ DE USUARIO.

La interfaz del sistema ha sido diseñada bajo un enfoque funcional y limpio, utilizando una paleta de colores institucional (azul, blanco y rojo) que facilita la lectura y el manejo de datos técnicos.

### 4.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INTERFAZ.

Al ingresar al sistema, el usuario visualizará tres áreas principales de interacción:

- **Barra superior (Navbar):** Muestra el logo de CORVISUCRE, el nombre del departamento ("DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA - CORVISUCRE CARÚPANO"), un centro de notificaciones con alertas en tiempo real, la información del usuario conectado (Nombre, Correo) y un logo diseñado para el sistema.
- **Menú lateral (Sidebar):** Ubicado a la izquierda, permite el acceso rápido a todos los módulos operativos del sistema.
- **Área de contenido central:** Espacio dinámico donde se despliegan los indicadores (Dashboards), formularios y tablas de gestión.

### 4.2. NAVEGACIÓN POR EL SISTEMA.

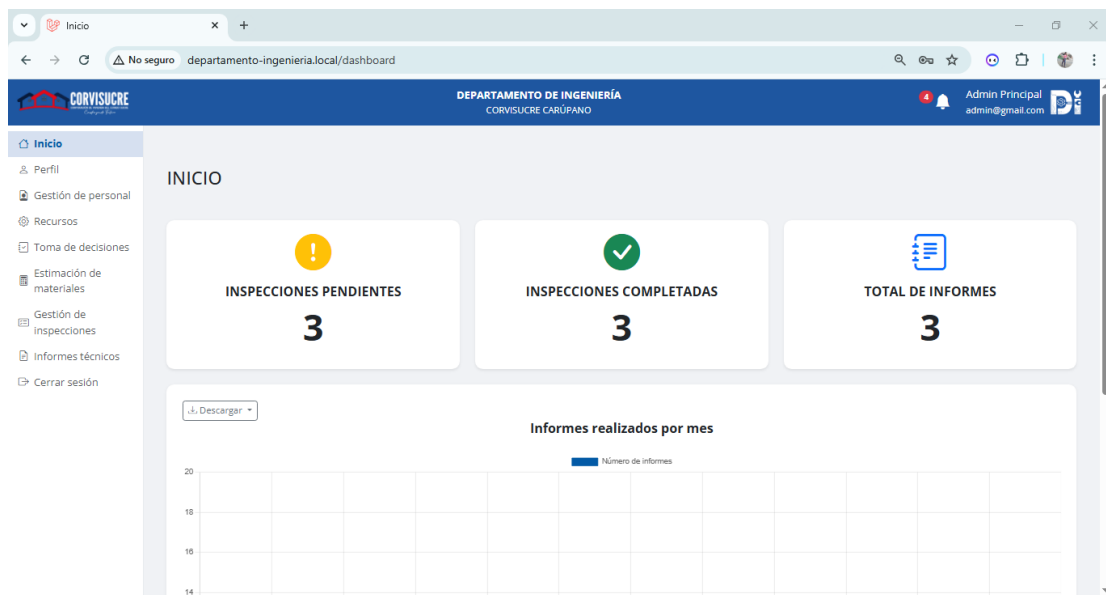
El sistema adapta sus opciones de navegación dependiendo del nivel de acceso otorgado al personal, garantizando que cada usuario interactúe únicamente con las herramientas pertinentes a su cargo.

#### 4.2.1. MENÚ LATERAL: ROL ADMINISTRADOR.

El perfil de Administrador posee acceso total a la gestión institucional. Su menú lateral incluye opciones estratégicas como la "Gestión de personal" (para activar/desactivar cuentas) y el módulo de "Toma de decisiones" (para análisis estadístico global).

- **Inicio:** Panel con resumen de inspecciones e informes.
- **Perfil:** Gestión de datos personales.

- **Gestión de personal:** Control de usuarios del sistema.
- **Recursos:** Inventario de recursos.
- **Toma de decisiones:** Gráficos y estadísticas.
- **Estimación de materiales:** Cálculos automáticos.
- **Gestión de inspecciones:** Control de visitas técnicas.
- **Informes técnicos:** Redacción y consulta de reportes.

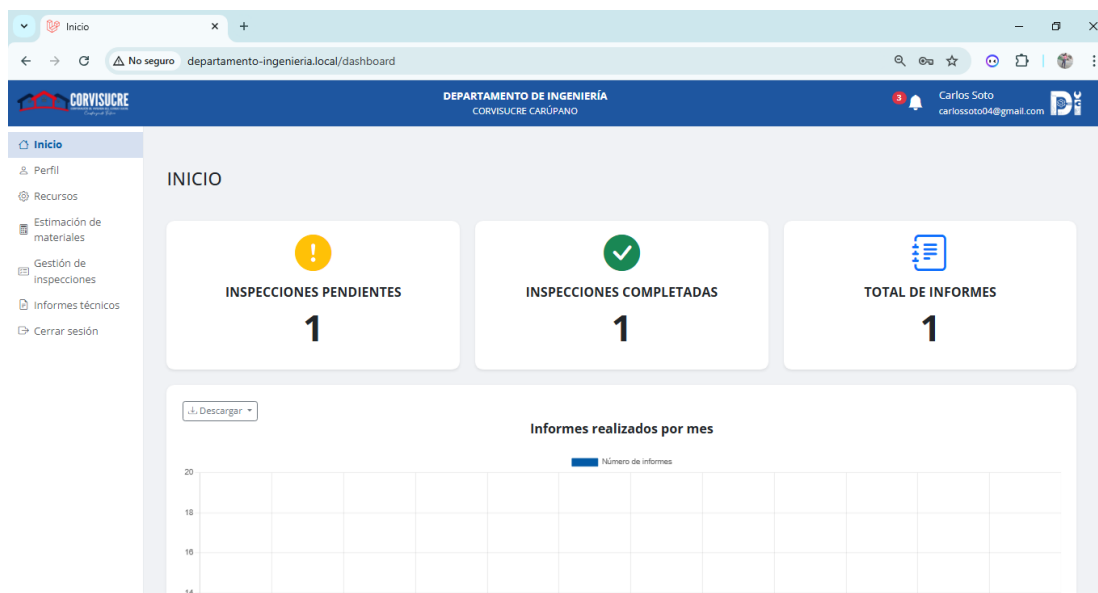


#### 4.2.2. MENÚ LATERAL: ROL INSPECTOR.

El perfil de Inspector cuenta con una interfaz simplificada, enfocada exclusivamente en la ejecución de tareas de campo y la redacción de informes técnicos.

- **Inicio:** Vista de sus tareas asignadas.
- **Perfil:** Configuración de cuenta.
- **Recursos:** Consulta de recursos asignados.
- **Estimación de materiales:** Herramienta de apoyo para inspecciones.
- **Gestión de inspecciones:** Registro de inspecciones que le han sido asignadas.

- **Informes técnicos:** Módulo de redacción y consulta de informes.



## 5. MÓDULOS DEL SISTEMA.

El prototipo del sistema integral abajo entorno web para el departamento de ingeniería del Circuito II CORVISUCRE está estructurado de forma modular para garantizar un flujo de trabajo organizado y eficiente. Cada módulo ha sido diseñado para responder a una necesidad específica en cuanto a la administración del departamento, desde la captación de datos en campo hasta el análisis estadístico para la alta gerencia.

Esta estructura permite que la información fluya sin interrupciones, asegurando que cada usuario, según su rol, tenga acceso a las herramientas precisas para cumplir con sus responsabilidades técnicas y administrativas, bajo un entorno web seguro y centralizado.

### 5.1. MÓDULOS PARA ADMINISTRADORES.

Esta sección está dirigida al personal que administra el departamento. Los módulos aquí descritos ofrecen una visión global y estratégica de todo el departamento. El Administrador posee privilegios extendidos que le permiten supervisar el rendimiento

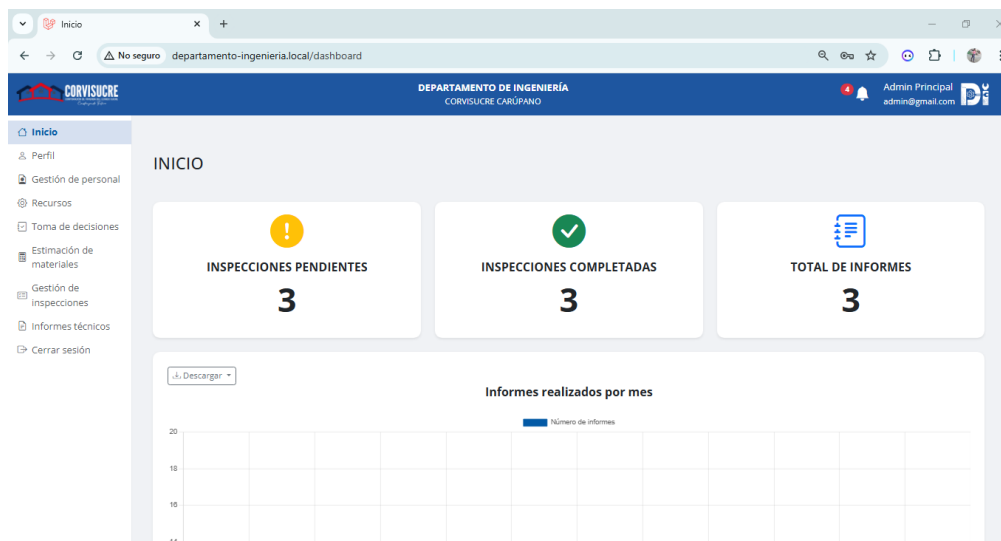
de todo el equipo de inspectores, gestionar el inventario de recursos y utilizar herramientas analíticas avanzadas para la toma de decisiones.

El objetivo principal de estas funciones es garantizar que la distribución de la carga laboral sea equitativa y que los recursos e inspecciones se asignen con base en criterios de prioridad técnica y riesgo social.

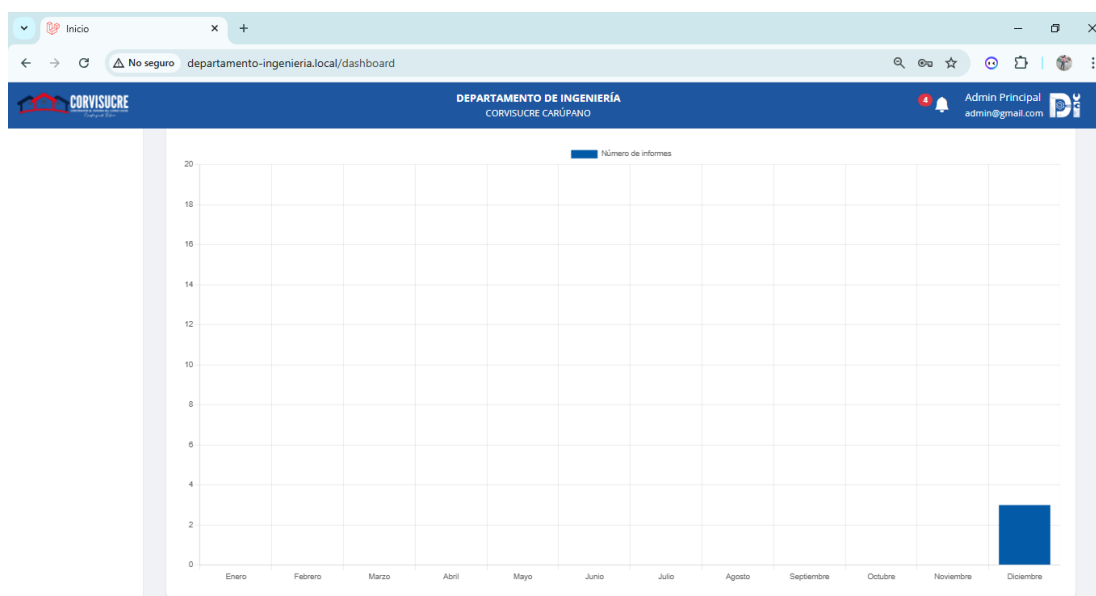
#### 5.1.1. INICIO.

Al acceder al sistema, el Administrador es recibido por una interfaz analítica diseñada para ofrecer una visión clara y rápida del estado operativo del departamento de ingeniería. Esta pantalla se divide en indicadores clave y herramientas de visualización de datos:

- **Tarjetas de resumen estadístico:** En la parte superior se presentan tres contadores dinámicos que reflejan la carga de trabajo actual de la institución:
  - Inspecciones pendientes: Indica el número total de visitas técnicas programadas que aún no han sido procesadas por los inspectores.
  - Inspecciones completadas: Muestra la cantidad de visitas que ya cuentan con un registro de cierre en el sistema.
  - Total de informes: Refleja la sumatoria de todos los reportes técnicos generados y validados hasta la fecha.



- **Gráfica de informes realizados por mes:** Debajo de los contadores, se despliega un gráfico de barras interactivo que permite analizar la productividad del departamento de forma cronológica. Esta herramienta es fundamental para la toma de decisiones, ya que permite identificar los periodos de mayor demanda en la elaboración de informes. Incluye un botón de **“Descargar”** que permite exportar el gráfico en formato PNG o JPG.



### 5.1.2. CENTRO DE NOTIFICACIONES.

El sistema cuenta con un robusto sistema de alertas que notifica automáticamente al Administrador sobre cambios críticos en los procesos de ingeniería. Este módulo se divide en dos áreas de interacción: el menú de acceso rápido y la gestión detallada de notificaciones.

#### **Menú de Acceso Rápido (Navbar):**

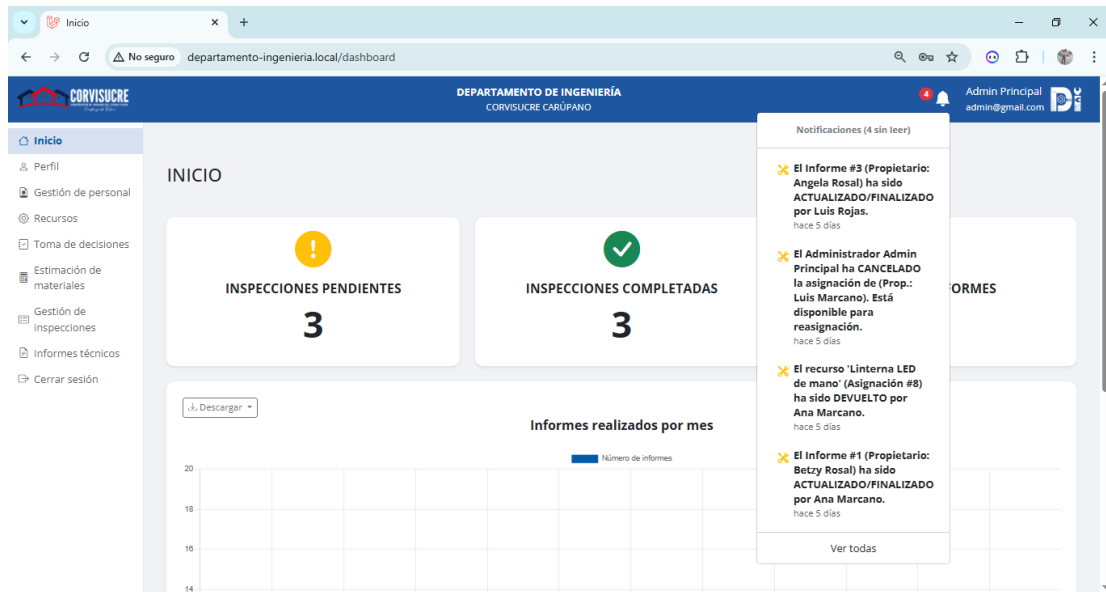
En la barra superior se ubica un icono de campana que muestra un indicador numérico rojo con la cantidad de alertas sin leer.

- Al hacer clic, se despliega una lista resumida con las acciones más recientes, tales como la actualización o finalización de informes por parte de los



inspectores, la cancelación de asignaciones de inspección o la devolución de recursos asignados, entre otras.

- Cada notificación breve incluye el tipo de evento, el personal involucrado y hace cuántos días ocurrió.
- Al final de la lista, la opción "Ver todas" redirige al panel de control completo.

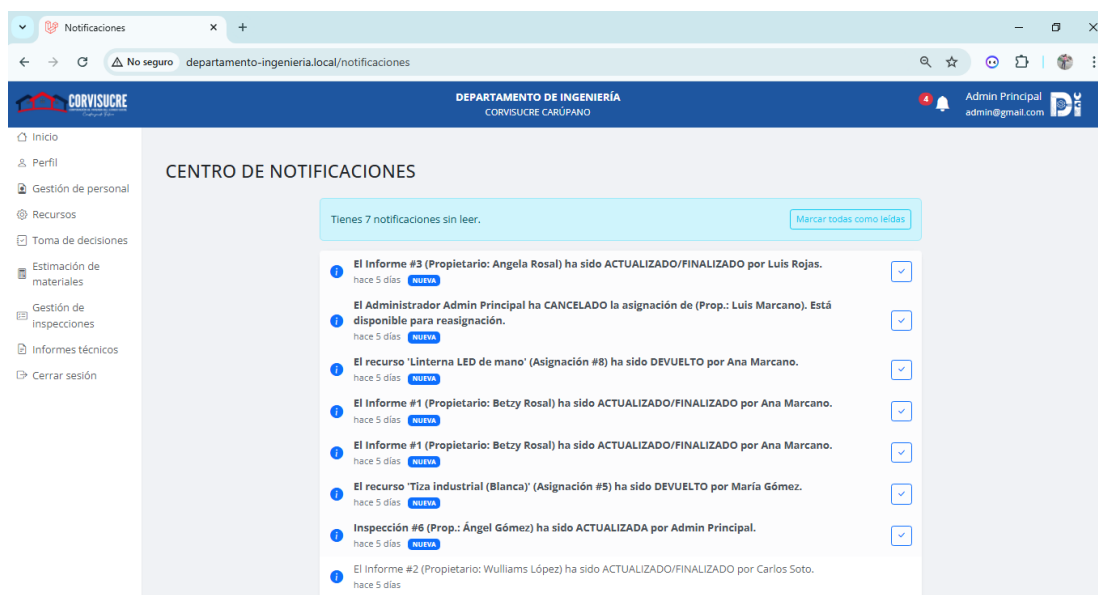


### Panel de Gestión (Centro de Notificaciones):

En esta pantalla, el Administrador tiene una visión detallada de todo el historial de eventos del sistema.

- **Indicador de pendientes:** Se muestra un recuadro informativo resaltado que indica el número total de notificaciones que aún no han sido revisadas.
- **Acción masiva:** El botón "**Marcar todas como leídas**" permite limpiar el panel de forma inmediata.
- **Detalle de alertas:** Cada registro presenta una etiqueta de estado ("NUEVA") en color azul para facilitar su identificación visual.

- **Control individual:** Junto a cada notificación existe un botón de verificación que permite marcar alertas de forma selectiva una vez que el administrador ha tomado conocimiento del evento.



### 5.1.3. PERFIL DE USUARIO.

El módulo de perfil permite al administrador gestionar su información personal y configurar las capas de seguridad necesarias para proteger el acceso al sistema. La interfaz está organizada en secciones claras para facilitar su actualización.

#### Editar perfil:

- En esta sección, el usuario puede modificar sus datos básicos de identificación: **Nombre, Apellido y Correo electrónico.**
- El campo **Cédula** aparece bloqueado para edición directa, garantizando la integridad de los registros de identidad en la base de datos.
- Para aplicar cualquier cambio, el usuario debe pulsar el botón "**Guardar**" situado al final del formulario.

### Cambiar contraseña:

- El usuario debe ingresar su **Contraseña actual** para validar su identidad, seguida de la **Nueva contraseña** y su respectiva confirmación.
- Los campos incluyen un icono de "visibilidad" (ojo) para verificar los caracteres ingresados antes de procesar el cambio mediante el botón **"Guardar"**.

### Herramienta de respaldo (Exclusiva del administrador):

- En la esquina superior derecha de este módulo, se ubica el botón de **"Generar Respaldo DB"**.
- Esta función crítica permite al administrador descargar una copia de seguridad completa de la base de datos del sistema en formato **.sql**, asegurando que la información del departamento esté resguardada ante cualquier eventualidad técnica.

Perfil de Usuario

No seguro departamento-ingenieria.local/perfil

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA  
CORVISUCRE CARÚPANO

Admin Principal  
admin@gmail.com

Inicio

Perfil

Gestión de personal

Recursos

Toma de decisiones

Estimación de materiales

Gestión de inspecciones

Informes técnicos

Cerrar sesión

MI PERFIL

Generar Respaldo DB

Editar perfil

Nombre  
Admin

Apellido  
Principal

Cédula  
00000000

Correo  
admin@gmail.com

Guardar

Cambiar contraseña

Contraseña actual

Nueva contraseña

Confirma nueva contraseña

Guardar

Preguntas de Seguridad

### Preguntas de seguridad:

- En la parte inferior del módulo, se encuentra el acceso a la gestión de las preguntas de desafío.

- Al hacer clic en "**Actualizar preguntas**", se desplegará una ventana emergente que permitirá renovar sus interrogantes.

- En la ventada emergente Ingrese su **Contraseña actual** en el campo indicado y presione "**Continuar**". Esta acción es importante ya que garantiza que el usuario presente es el titular legítimo antes de permitir cambios sensibles.

- Una vez confirmada la identidad, el sistema redirigirá al formulario "**Actualizar Preguntas de Seguridad**". En esta pantalla, deberá:
  1. Definir tres nuevas interrogantes en los campos "**Pregunta #1**", "**Pregunta #2**" y "**Pregunta #3**".
  2. Ingresar la **Respuesta** correspondiente para cada una de ellas
  3. Haga clic en el botón "**Guardar Nuevas Preguntas de Seguridad**" para finalizar el proceso.

**Recomendación de seguridad:** Se aconseja utilizar preguntas cuyas respuestas sean fáciles de recordar para usted pero difíciles de adivinar para terceros, ya que estas serán solicitadas durante el proceso de recuperación de contraseña.

#### 5.1.4. GESTIÓN DE PERSONAL.

Este módulo constituye el núcleo de administración del personal del departamento. Desde esta interfaz, como administrador se puede supervisar a todo el personal técnico, controlar su acceso al sistema y delegar responsabilidades operativas.

La interfaz presenta una tabla organizada con la información clave de cada usuario registrado: **Cédula, Nombre y Apellido, Correo Electrónico, Profesión y Estado** (Activo/Inactivo).

Además, se dispone de herramientas de filtrado y exportación en la parte superior:

- **Búsqueda dinámica:** Permite localizar usuarios rápidamente por cualquiera de sus datos.
- **Filtro por estado:** Facilita la visualización de personal activo o inactivo.
- **Exportación de datos:** Botones para descargar el listado completo o filtrado en formato PDF.

The screenshot displays the 'Gestión de Personal' (Personnel Management) interface. The top header identifies the user as 'Admin Principal' with email 'admin@gmail.com'. The main content area includes a search bar for 'Cédula, Nombre, Correo, Profesión o Rol' and a 'Filtrar por Estado' dropdown. Below these tools is a table listing personnel records.

| Cédula   | Nombre y Apellido | Correo Electrónico     | Profesión                  | Estado   | Acciones            |
|----------|-------------------|------------------------|----------------------------|----------|---------------------|
| 30939299 | Ana Marciano      | marcano02ana@gmail.com | Ingeniero de Sistemas      | ACTIVO   | [Icons for actions] |
| 24092537 | Carlos Soto       | carlossoto04@gmail.com | Arquitecto                 | ACTIVO   | [Icons for actions] |
| 21084512 | Elena Mora        | elenamora05@gmail.com  | No Asignada                | INACTIVO | [Icons for actions] |
| 13934722 | Juan Pérez        | juanperez01@gmail.com  | No Asignada                | INACTIVO | [Icons for actions] |
| 18598324 | Luis Rojas        | luisrojas03@gmail.com  | No Asignada                | ACTIVO   | [Icons for actions] |
| 16745028 | María Gómez       | marlagomez02@gmail.com | Ingeniero en mantenimiento | ACTIVO   | [Icons for actions] |

### Funciones y Botones de Acción:

En la columna de "**Acciones**", encontrará cuatro botones de colores que representan las funciones principales de gestión:

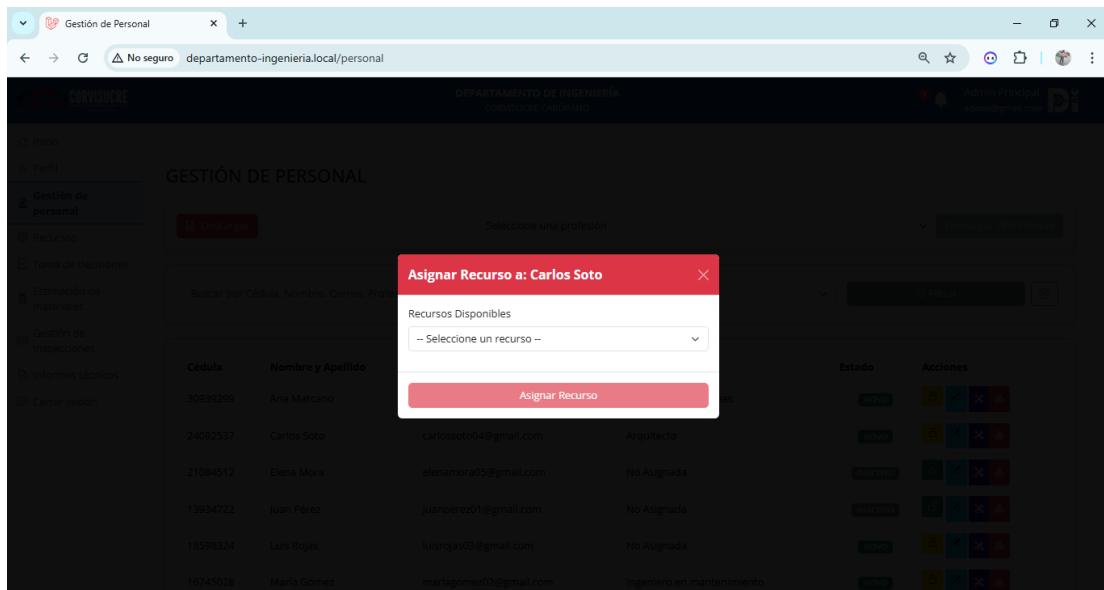
- **Activar / Desactivar usuario (Botón amarillo):** Opción para habilitar o inhabilitar el acceso de un usuario al sistema de forma inmediata.

- Si un usuario es desactivado, su estado cambiará a "INACTIVO" y no podrá iniciar sesión hasta que sea habilitado nuevamente.
- **Editar información (Botón azul claro):** Permite modificar los datos del perfil del trabajador, tales como su profesión o corregir errores en sus nombres y apellidos.

- **Asignar inspección (Botón azul oscuro):** Muestra una lista de las inspecciones disponibles para asignación. Debe seleccionar una de la lista y hacer clic en el

botón "**Asignar**". El sistema enviará una notificación automática al inspector seleccionado.

- **Asignar recurso (Botón rojo):** Muestra una lista de los recursos disponibles para asignación. Seleccione uno de la lista y haga clic en el botón "**Asignar Recurso**". El inspector seleccionado recibirá una notificación del recurso que le ha sido asignado.



### 5.1.5. CONTROL DE RECURSOS.

La interfaz muestra un listado detallado de los materiales con información sobre: **Código, Nombre, Descripción** y el **Estado** del recurso. Cuenta con herramientas de filtros por código, nombre o estado del recurso para búsqueda avanzada, y la opción de exportar el listado de recursos a un formato PDF para su descarga.



| Código | Nombre                       | Descripción                                                                | Estado     | Acciones |
|--------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| 0010   | Batería portátil (Powe Bank) | Cargador auxiliar para el móvil o la tableta durante la jornada.           | Disponible | [Iconos] |
| 0008   | Cámara fotográfica digital   | Dispositivo sencillo para tomar fotos de evidencia (alternativa al móvil). | Disponible | [Iconos] |
| 0009   | Carpeta de documentos A4     | Para transportar y proteger planos impresos y formularios.                 | Asignado   | [Iconos] |
| 0001   | Cinta métrica (5m)           | Herramienta de medición manual básica y flexible.                          | Asignado   | [Iconos] |
| 0012   | Guantes de tela gruesa       | Protección básica contra la suciedad y asperezas.                          | Disponible | [Iconos] |
| 0007   | Juego de destornilladores    | Kit de herramientas manuales básicas (plano y estrella).                   | Asignado   | [Iconos] |
| 0006   | Kit de primeros auxilios     | Equipamiento básico de seguridad y emergencias.                            | Disponible | [Iconos] |
| 0002   | Lápiz de carpintero (Caja)   | Utensilio grueso para marcar superficies rugosas o mojadas.                | Asignado   | [Iconos] |

## Nuevo recurso:

Para añadir nuevos materiales al almacén, el administrador utiliza el formulario de **"Nuevo Recurso"** ingresando los siguientes datos:

- **Código:** Serial o código de identificación único para el recurso
- **Nombre del recurso:** Identificación clara del recurso.
- **Descripción:** Información sobre las características del recurso.
- **Observación:** Espacio para detalles técnicos o condiciones de almacenamiento

**RECursos**  
Nuevo Recurso

**Datos del Recurso**

Código:  Nombre:

Descripción:

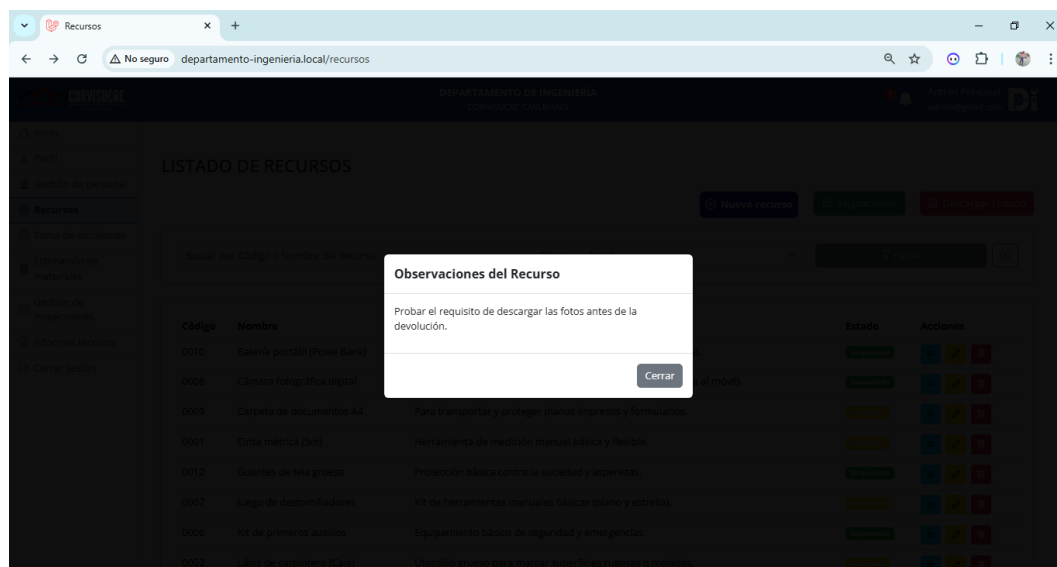
Observación:

Volver al Listado Registrar Recurso

## Funciones y Botones de Acción:

En la columna de acciones, el administrador dispone de las siguientes herramientas:

- **Ver observaciones (Botón azul claro):** Permite leer notas adicionales o descripciones técnicas sobre el estado o especificaciones del recurso.



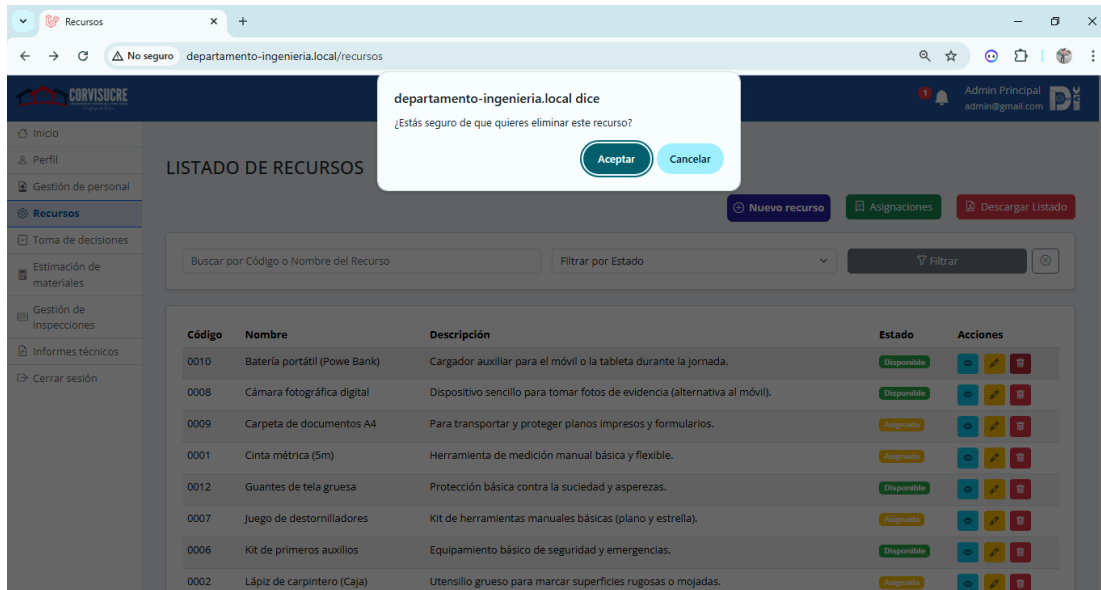
- **Editar recurso (Botón amarillo):** Abre el formulario para modificar datos existentes.

The screenshot shows the 'Editar Recurso #10' form. It includes a sidebar with navigation links and a main form area with the following fields:

- Datos del Recurso:**
  - Código: 0010
  - Nombre: Batería portátil (Powe Bank)
- Descripción:** Cargador auxiliar para el móvil o la tableta durante la jornada.
- Observación:** Validar que su estado se marque como "Cargando" al ser devuelto.

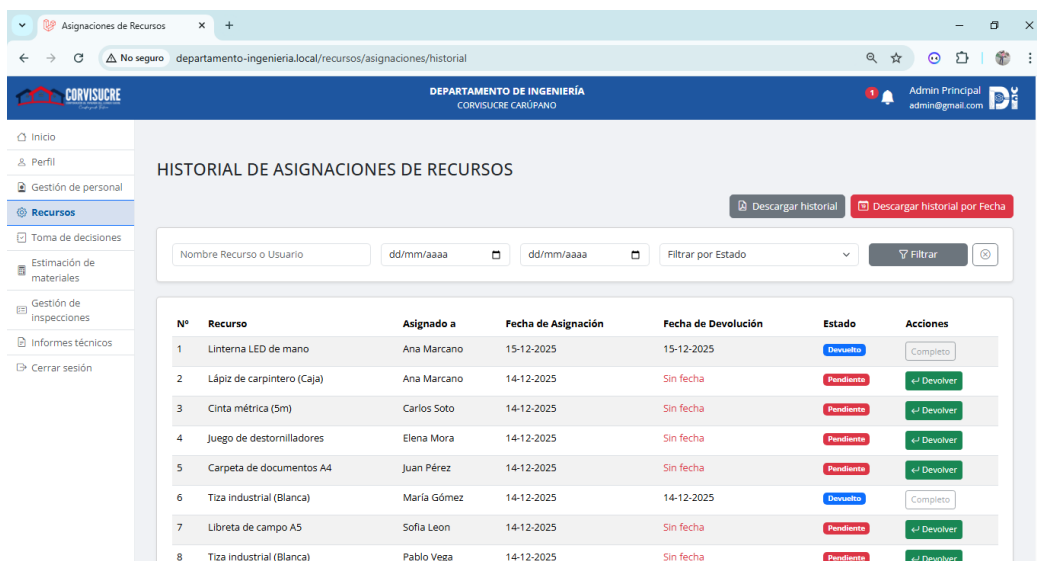
At the bottom right, there are 'Cancelar' and 'Guardar Cambios' buttons.

- **Eliminar recurso (Botón rojo):** Permite dar de baja un recurso del inventario. El sistema solicitará una confirmación antes de proceder para evitar eliminaciones accidentales.

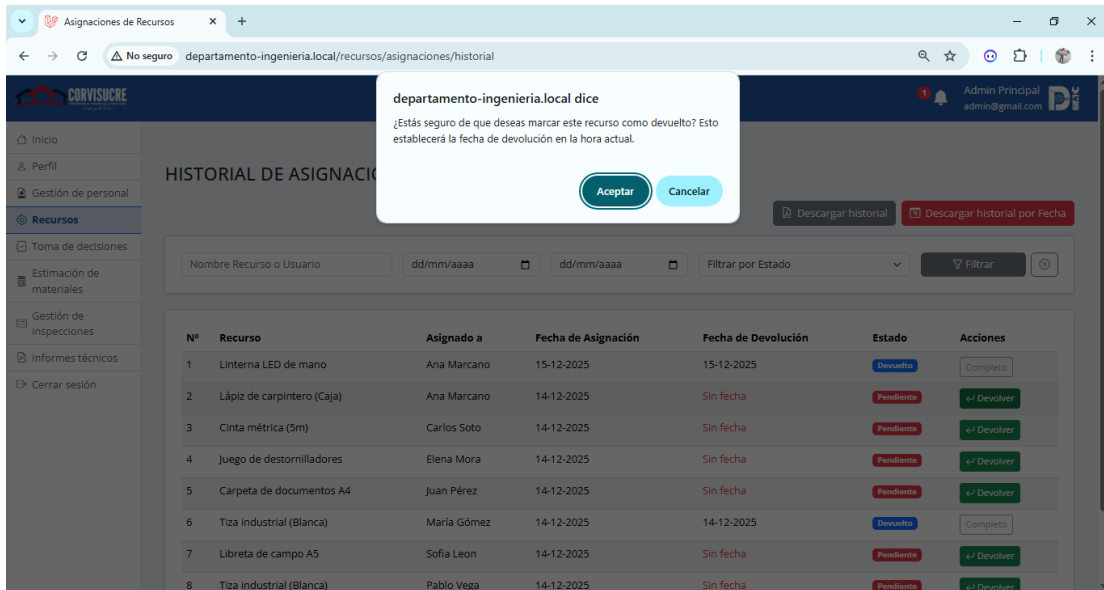


## Historial de asignaciones:

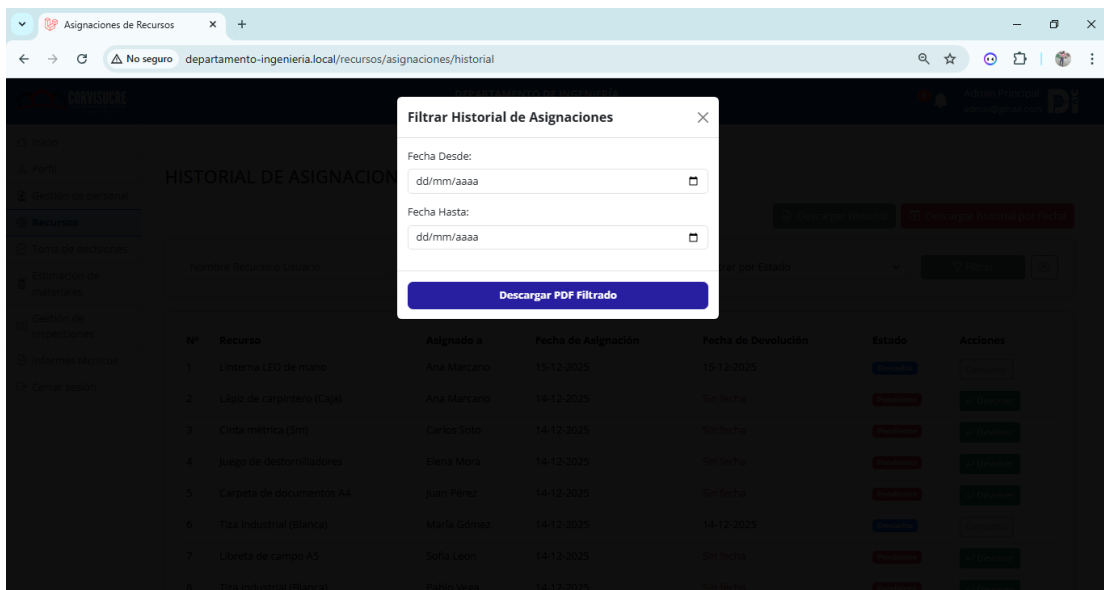
- Al hacer clic en el botón “Asignaciones”, el sistema muestra el historial de asignaciones donde se puede apreciar quien recibió el recurso, fecha de asignación, fecha de devolución y el estado de la asignación.



- Cada registro de asignación con estado pendiente contiene un botón **“Devolver”** que permite registrar la devolución del recurso, al hacer clic el sistema solicitara confirmación para realizar la acción.



- Para exportar el listado de asignaciones hay dos opciones. El botón **“Descargar listado”** genera un PDF con un listado general, mientras que el botón **“Descargar historial por fecha”** permite filtrar el listado por rango de fechas y a su vez generar el PDF.



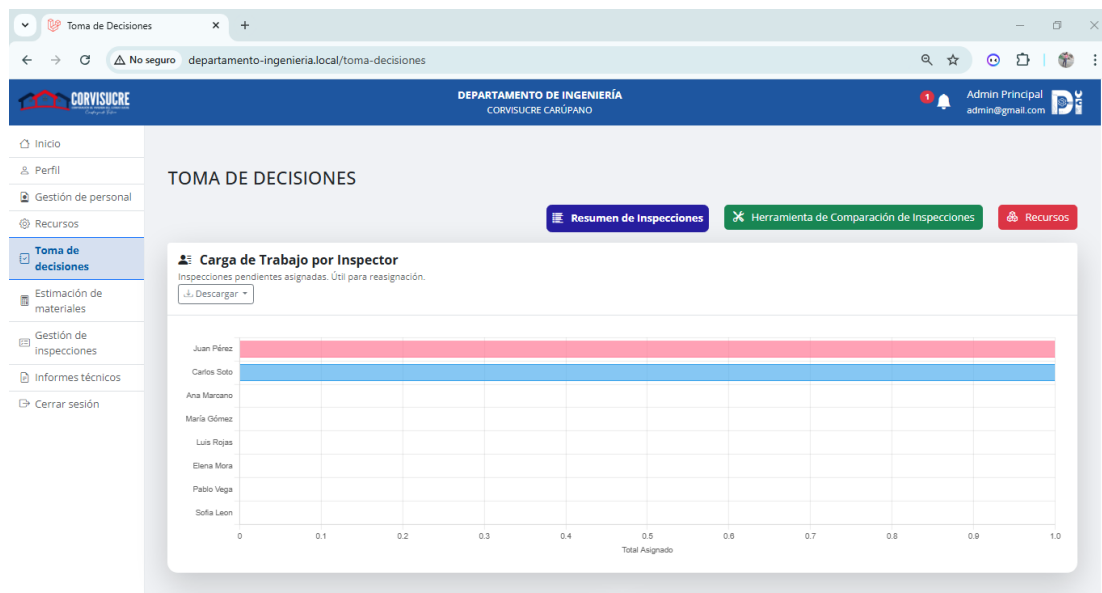
### 5.1.6. TOMA DE DECISIONES.

Este módulo está diseñado para proporcionar una visión analítica y cuantitativa de las operaciones del departamento. A través de indicadores visuales, el sistema permite optimizar la distribución de tareas y evaluar el rendimiento del personal.

Al ingresar, se encontrará un panel compuesto por los siguientes elementos de análisis:

#### Gráfico de carga de trabajo de inspectores:

Presenta una comparativa visual del número de inspecciones pendientes asignadas a cada inspector en tiempo real. Permite identificar rápidamente al personal con mayor operatividad y aquellos que requieren apoyo para agilizar sus asignaciones.



- Esta grafica sirve como herramienta clave para la **reasignación de tareas**. Si un inspector presenta una barra saturada, el administrador puede decidir delegar nuevas solicitudes a otros miembros con menor carga.
- El botón “**Descargar**” permite exportar los datos de carga laboral a un formato PNG o JPG.

### Gráfico de inspecciones completadas:

Presenta un histograma que compara el rendimiento del mes actual frente a periodos anteriores.

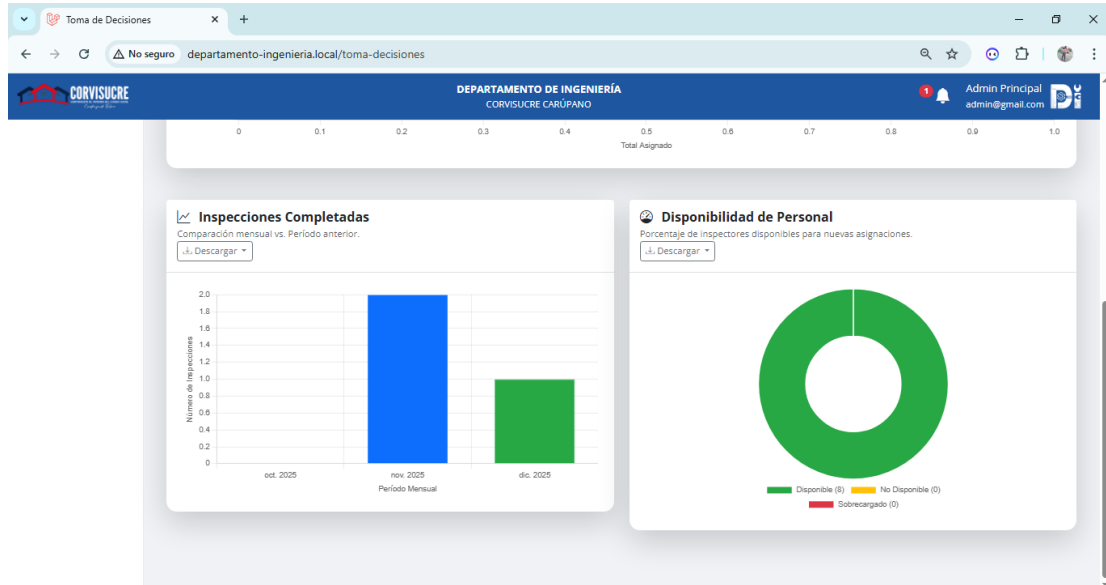
- **Eje vertical (y):** Representa el número total de inspecciones finalizadas.
- **Eje horizontal (x):** Representa la línea de tiempo por meses.

Con esta gráfica se puede evaluar si la productividad del departamento está aumentando o disminuyendo.

### Gráfico de disponibilidad de personal:

Indica la disponibilidad de personal según los siguientes parámetros:

- **Disponible (verde)**, menos de 5 inspecciones pendientes asignadas.
- **No disponible (amarillo)**, de 5 a 10 inspecciones pendientes asignadas.
- **Sobrecargado (rojo)**, más de 10 inspecciones pendientes asignadas.



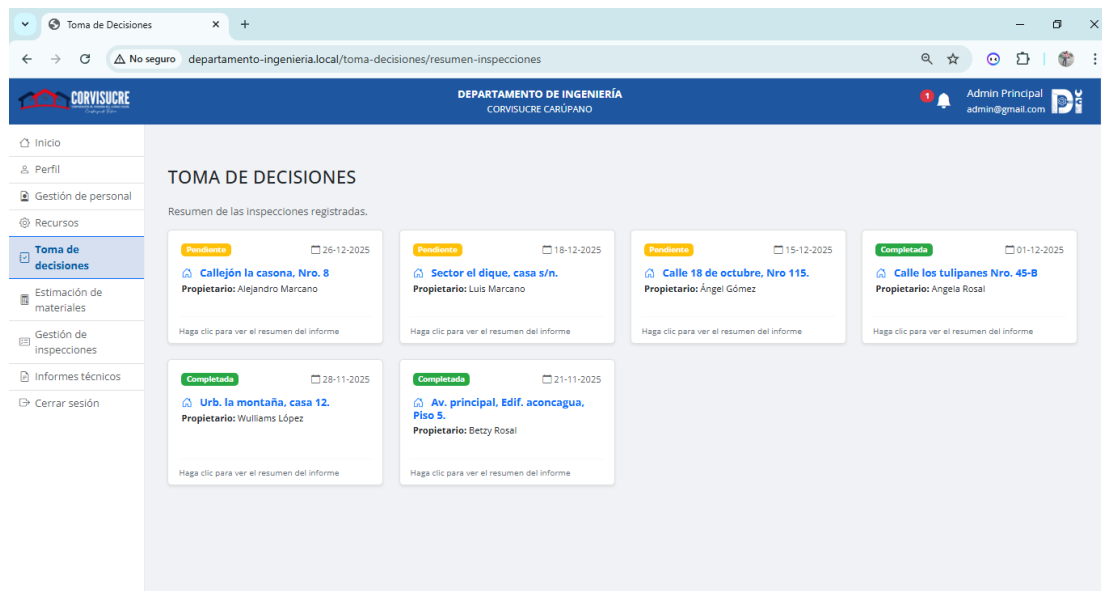
El botón “**Descargar**” situado en cada gráfica, permite exportar los datos a un formato PNG o JPG.

## Resumen de inspecciones (Botón azul):

Al hacer clic en el botón "**Resumen de Inspecciones**", el sistema despliega un panel interactivo compuesto por tarjetas informativas que sintetizan el histórico de las visitas técnicas registradas en el sistema.

Cada tarjeta representa una inspección individual y ofrece los siguientes datos de un vistazo:

- **Estado de la inspección:** Identificado con etiquetas de color Amarillo para **Pendiente** y Verde para **Completada**).
- **Fecha:** Ubicada en la esquina superior derecha de la tarjeta.
- **Dirección de la vivienda:** Resaltada en color azul para identificar el lugar de la inspección.
- **Propietario:** Nombre del responsable o propietario de la vivienda.

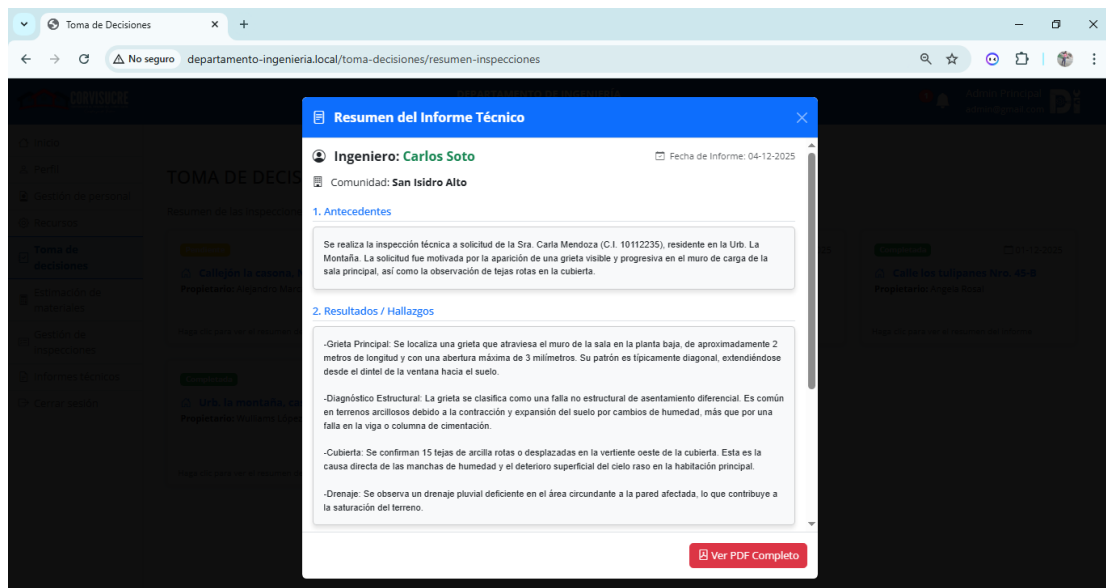


El sistema permite interactuar con cada tarjeta para obtener información detallada mediante una ventana emergente (modal). Al hacer clic sobre cualquier tarjeta, se presentan tres escenarios posibles:

- **Inspecciones completadas con informe técnico realizado:**

Si la inspección ha sido finalizada por el ingeniero y tiene un informe técnico asociado, el modal "**Resumen del Informe Técnico**" mostrará:

- **Encabezado de datos:** Nombre del ingeniero responsable, comunidad y fecha de emisión del informe.
- **Sección de Antecedentes:** Breve descripción del motivo de la solicitud y contexto inicial.
- **Resultados / Hallazgos:** Listado detallado de los resultados obtenidos en la visita técnica.
- **Botón ver PDF completo:** Ubicado al final del modal, permite descargar el documento del informe técnico.

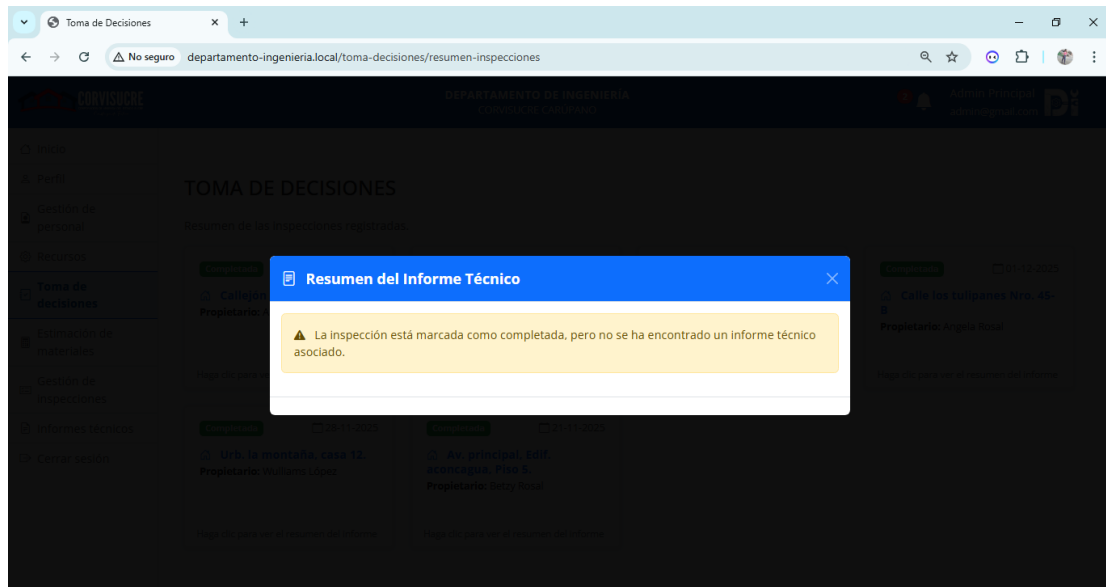


- **Inspecciones completadas con informe técnico no realizado:**

Si la inspección ha sido completada pero aún no tiene un informe técnico asociado, en el modal se mostrará un aviso de advertencia: “*La inspección está*

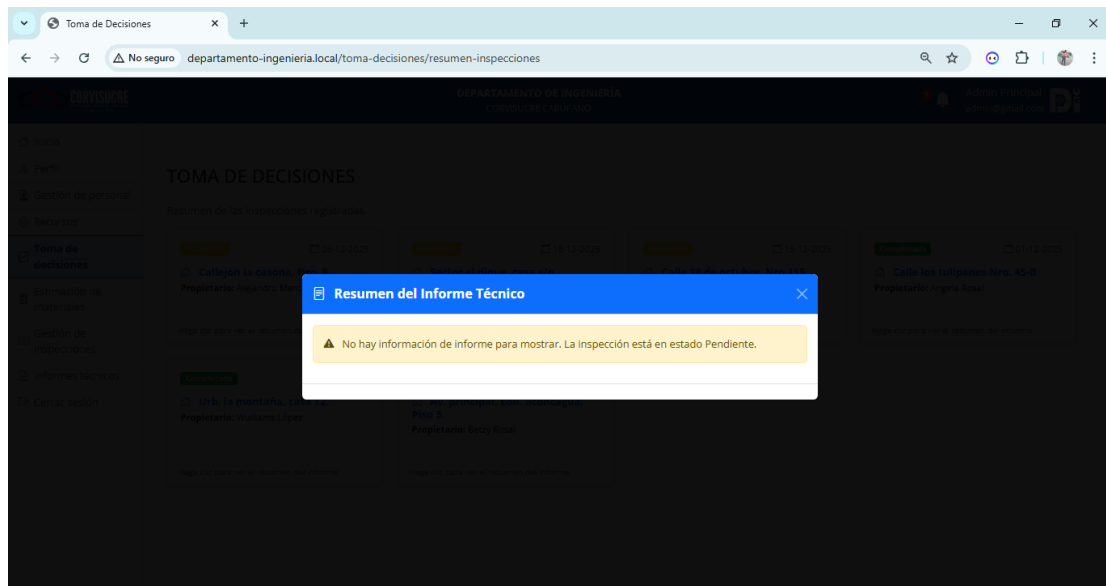


*marcada como completada, pero no se ha encontrado un informe técnico asociado”*



- **Inspecciones en estado pendiente:**

En caso de que la inspección aún no haya sido procesada técnicamente, el sistema mostrará un aviso de advertencia indicando: *"No hay información de informe para mostrar. La inspección está en estado Pendiente"*.



**Nota:** Para cerrar el resumen y volver al listado general, basta con hacer clic en la "X" ubicada en la esquina superior derecha del modal o fuera del recuadro.

### Herramienta de comparación de inspecciones (Botón verde):

Esta herramienta permite al administrador comparar dos inspecciones distintas para determinar, basada en datos, cuál caso debe ser atendido con mayor urgencia:

- **Selección de casos:**

Al ingresar a este apartado, se presentan dos columnas de selección denominadas **Inspección 1** e **Inspección 2**. Debe desplegar la lista en cada columna y seleccionar los casos que desea comparar.

- **Checklist de criterios:**

Una vez seleccionadas las inspecciones, se habilitará un **Checklist de Criterios** para cada una. Debe marcar las casillas según el cumplimiento de los siguientes puntos:

- a) **Aprobación técnica:** ¿El informe ya ha sido validado?
- b) **Nivel de riesgo:** ¿Se clasifica como Alto Riesgo Estructural?
- c) **Logística:** ¿Están los materiales críticos disponibles?
- d) **Talento humano:** ¿Existe personal especialista disponible para este caso?

e) **Ubicación estratégica:** ¿La vivienda está en una zona de alta prioridad actual?

The screenshot displays the 'Toma de Decisiones' web application. The interface is divided into two main columns for comparing inspections. The left column, 'Inspección 1', shows a selection of 'ID: 2 - Betzy Rosal (El casco histórico.)' with a score of 5/15. The right column, 'Inspección 2', shows a selection of 'ID: 3 - Wulliams López (San Isidro Alto)' with a score of 8/15. Both columns include a checklist of criteria with checkboxes, such as '¿El Informe Técnico ha sido aprobado?' and '¿La ubicación de la vivienda se encuentra en una zona de alta prioridad de ejecución actual?'. The browser address bar indicates the URL 'departamento-ingenieria.local/toma-decisiones/comparacion'.

**Nota:** Cada respuesta positiva suma puntos a un indicador dinámico (ej. **Puntaje: 8/15**) visible en la parte inferior de cada columna, lo que permite ver el peso de cada caso antes de procesarlo.

- **Generación de resultado y recomendación:**

Tras completar los checklists, debe pulsar el botón "**Comparar y Obtener Recomendación**". El sistema procesará los puntajes y generará un panel de resultados con dos secciones:

- **Resultado de prioridad:** Indica claramente qué proyecto tiene mayor precedencia sobre el otro basándose en la diferencia de puntos.
- **Recomendación de ejecución:** El sistema emite un juicio experto automatizado, sugiriendo dónde concentrar los esfuerzos logísticos y de personal de manera inmediata para mitigar riesgos.

Checklist de Criterios (Marcar según sea el caso):

- ☐ ¿El Informe Técnico ha sido aprobado?
- ☐ ¿El Informe clasifica la vivienda como de Alto Riesgo Estructural (urgencia)?
- ☒ ¿Los recursos/materiales críticos requeridos están disponibles?
- ☐ ¿Hay personal con la especialidad requerida disponible?
- ☒ ¿La ubicación de la vivienda se encuentra en una zona de alta prioridad de ejecución actual?

Puntaje: 5/15

Checklist de Criterios (Marcar según sea el caso):

- ☒ ¿El Informe Técnico ha sido aprobado?
- ☐ ¿El Informe clasifica la vivienda como de Alto Riesgo Estructural (urgencia)?
- ☒ ¿Los recursos/materiales críticos requeridos están disponibles?
- ☐ ¿Hay personal con la especialidad requerida disponible?
- ☒ ¿La ubicación de la vivienda se encuentra en una zona de alta prioridad de ejecución actual?

Puntaje: 8/15

**Comparar y Obtener Recomendación**

**Resultado de Prioridad: Prioridad Clara: El proyecto de Wulliams López (8 pts) tiene mayor prioridad sobre Betzy Rosal (5 pts).**

**Recomendación de Ejecución:**  
La inspección de Wulliams López con 8 puntos se considera de **\*\*Alta Prioridad\*\***. Existe una diferencia crítica de 3 puntos. Concentre los esfuerzos logísticos y de personal en esta ubicación.

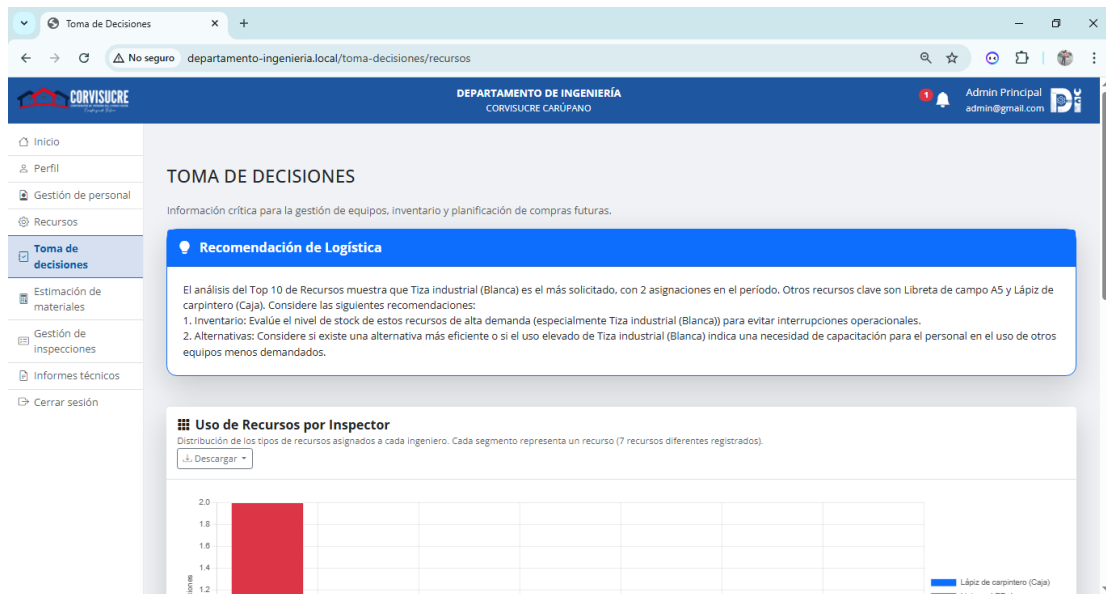
## Recursos (Botón rojo):

Al hacer clic en el botón "**Recursos**", el sistema presenta un panel de inteligencia logística diseñado para optimizar el inventario y auditar el uso de herramientas por parte de los inspectores.

- **Recomendación de logística:**

En la parte superior, el sistema genera automáticamente un cuadro de "**Recomendación de Logística**". Este es un análisis inteligente basado en los datos actuales que ayuda en dos áreas críticas:

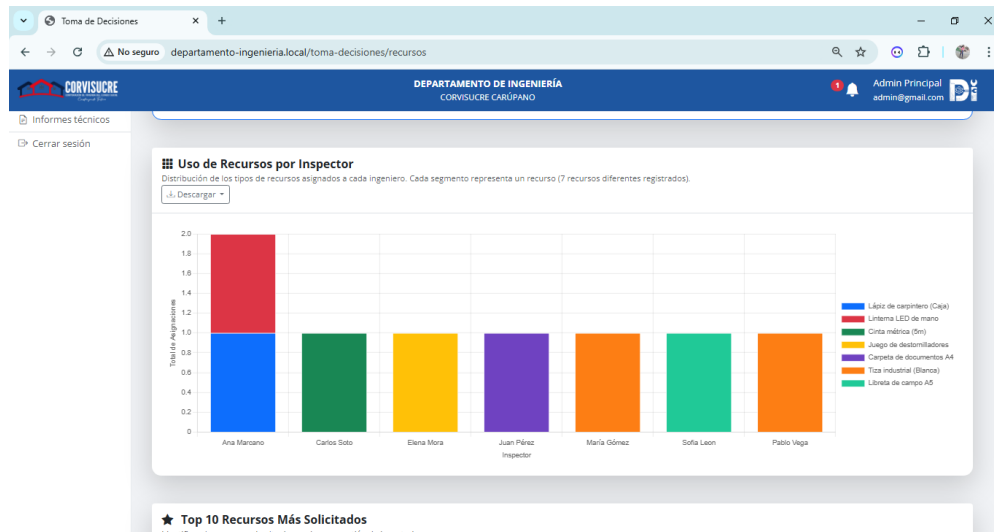
- **Gestión de inventario:** Alerta sobre recursos con alta demanda para evitar interrupciones en las labores de campo.
- **Eficiencia operativa:** Sugiere evaluar alternativas de mayor duración o capacitación del personal si el consumo de un recurso específico es inusualmente elevado.



- **Uso de recursos por inspector:**

Esta gráfica de barras apiladas detalla la distribución de los recursos asignados a cada ingeniero.

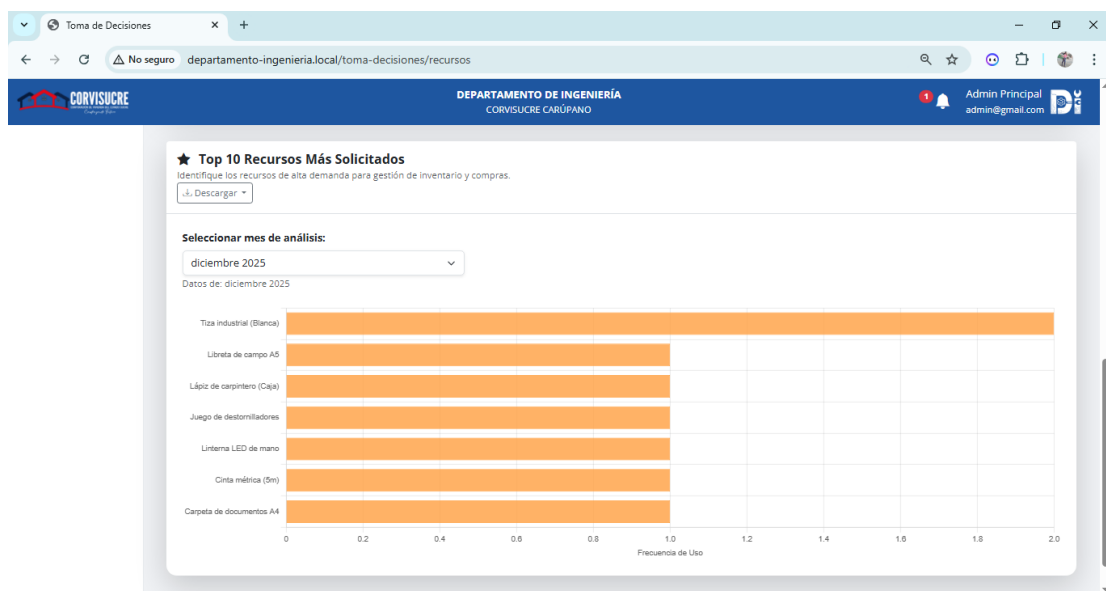
- Cada segmento de color representa un recurso diferente.
- Permite al administrador verificar exactamente que recursos han sido asignados a cada inspector a lo largo del tiempo.
- Incluye un botón para **Descargar** el desglose de asignaciones en formato PNG o JPG.



- **Top 10 recursos más solicitados:**

Un histograma horizontal que clasifica los insumos según su frecuencia de uso en el departamento.

- Permite seleccionar el **mes de análisis** para comparar el consumo en diferentes periodos del año.
- Al identificar los ítems de mayor demanda, el departamento puede realizar compras planificadas y evitar gastos de emergencia.



### 5.1.7. GESTIÓN DE INSPECCIONES.

Este módulo centraliza el control operativo de todas las solicitudes de inspección. Permite al administrador gestionar el ciclo de vida de cada caso, desde su registro inicial hasta la emisión del reporte final.

En la parte superior de la interfaz, se encuentran los botones de control global:

- **Nueva inspección:** Abre el formulario para registrar una nueva inspección en el sistema.
- **Descargar listado:** Genera un archivo en formato PDF con la relación completa de inspecciones actualmente visibles.

- **Descargar PDF Mensual:** Permite la descarga del listado de inspección en un mes específico.

La tabla principal muestra la fecha, propietario, dirección, inspector asignado y el estado actual de cada inspección (Pendiente/Completada). Para cada registro, existen cinco acciones críticas, las cuales se describirán más adelante. Además, para facilitar la localización de casos específicos, el módulo cuenta con un buscador inteligente.

Cuando el estado es “Completada” en color rojo, indica que la inspección fue realizada pero no se ha elaborado el informe técnico. Por otro lado, si es en color verde, indica que el proceso esta completado y fue elaborado el informe técnico.

| Fecha      | Propietario       | Dirección                              | Inspector   | Estado     | Acciones |
|------------|-------------------|----------------------------------------|-------------|------------|----------|
| 26-12-2025 | Alejandro Marcano | Callejón la casona, Nro. 8             | No Asignado | Completada | [Iconos] |
| 18-12-2025 | Luis Marcano      | Sector el dique, casa s/n.             | Juan Pérez  | Pendiente  | [Iconos] |
| 15-12-2025 | Ángel Gómez       | Calle 18 de octubre, Nro 115.          | Carlos Soto | Completada | [Iconos] |
| 01-12-2025 | Angela Rosal      | Calle los tulipanes Nro. 45-B          | Luis Rojas  | Completada | [Iconos] |
| 28-11-2025 | Williams López    | Urb. la montaña, casa 12.              | Carlos Soto | Completada | [Iconos] |
| 21-11-2025 | Betzy Rosal       | Av. principal, Edif. aconagua, Piso 5. | Ana Marcano | Completada | [Iconos] |

- **Búsqueda por texto:** Filtra por nombre del propietario, dirección o palabras clave.
- **Filtro por estado:** Permite visualizar únicamente las inspecciones "Pendientes" o "Completadas".
- **Filtro por fecha:** Selecciona una fecha específica en el calendario para mostrar los registros de ese día.

### Nueva inspección (Botón azul):

Al presionar "**Nueva inspección**", se debe completar un formulario organizado por secciones:

- Datos de la inspección:** Fecha programada y estado inicial (por defecto "Pendiente").
- Datos del propietario:** Nombre, apellido, cédula y número de teléfono del solicitante.
- Datos de la vivienda y observaciones:** Dirección exacta y una descripción breve del motivo de la inspección o hallazgos preliminares.
- Botón registrar inspección:** Almacena la información de forma permanente en la base de datos.

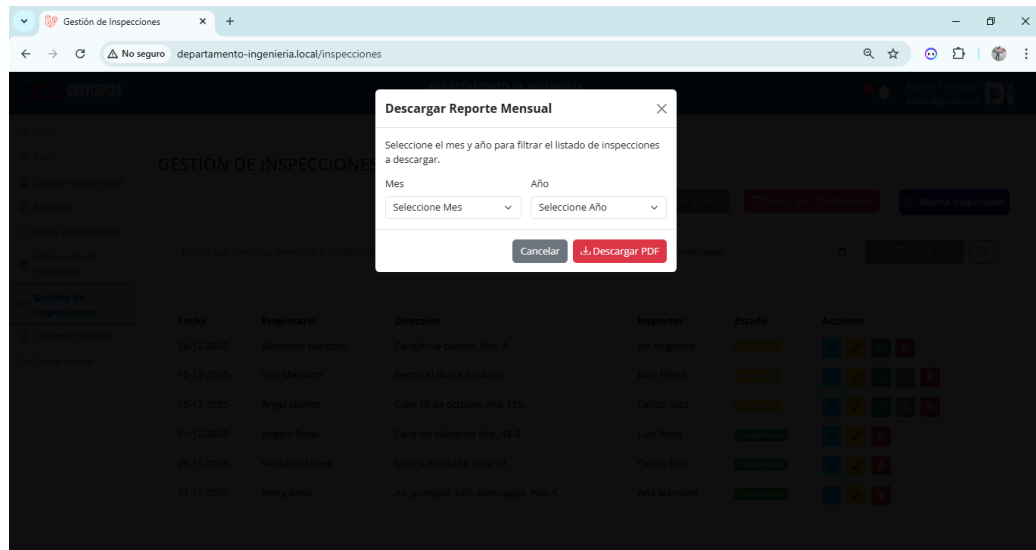
The screenshot shows a web browser window with the URL 'departamento-ingenieria.local/inspecciones/create'. The page title is 'Nueva Inspección'. The form is organized into three main sections: 'Datos de la Inspección', 'Datos del Propietario', and 'Datos de la Vivienda y Observaciones'. The 'Datos de la Inspección' section has a 'Fecha' field with a date picker (showing 'dd/mm/aaaa') and an 'Estado' dropdown menu (showing 'Estado de la inspección'). The 'Datos del Propietario' section has four text input fields: 'Nombre' (with placeholder 'Nombre del propietario'), 'Apellido' (with placeholder 'Apellido del propietario'), 'Cédula' (with placeholder 'Cédula del propietario'), and 'Teléfono' (with placeholder 'Teléfono del propietario'). The 'Datos de la Vivienda y Observaciones' section has a 'Dirección' field with placeholder 'Ubicación de la vivienda' and an 'Observación' text area with placeholder 'Observación'. At the bottom right of the form are two buttons: 'Cancelar' and 'Registrar Inspección'.

**Nota:** El campo "Observaciones" es opcional, solo es para almacenar alguna información relevante de la inspección a la que se desea acceder posteriormente, lo registrado allí no tiene efecto alguno sobre el informe técnico de la misma.

### Descargar PDF mensual (Botón rojo):

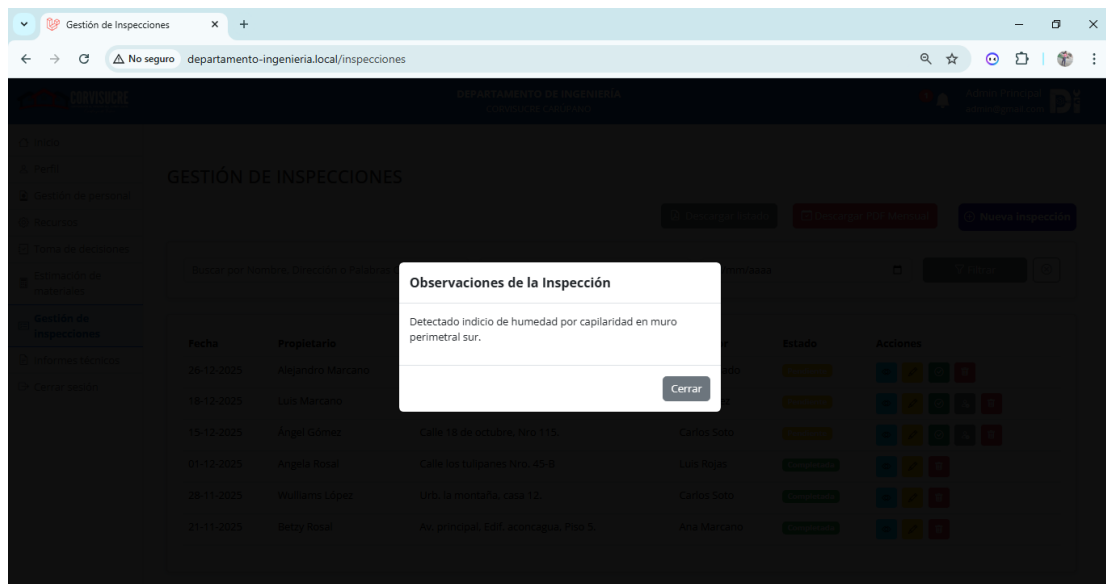
Despliega una ventana modal donde debe seleccionar el **mes** y **año** específicos para generar un reporte consolidado en formato PDF.





### Funciones y botones de acción:

- **Ver observación (Botón azul claro):** Abre un modal que muestra las notas técnicas registradas para esa inspección específica.



- **Editar inspección (Botón amarillo):** Permite corregir o actualizar los datos del propietario o la ubicación.

**Editar Inspección #5**

**Datos de la Inspección**

Fecha: 26/12/2025 Estado: Pendiente

**Datos del Propietario (Se modificará el registro existente si se cambia la información)**

Nombre: Alejandro Apellido: Marciano Cédula: 27088587 Teléfono: 04164465888

**Dirección y Observaciones**

Dirección: Callejón la casona, Nro. 8

Observación: Inspección solicitada por el propietario de la vivienda.

Buttons: Cancelar, Guardar Cambios

- **Marcar como completada (Botón verde):** Solicita una confirmación para cambiar el estado de la inspección, de pendiente a completada.

**departamento-ingenieria.local dice**  
¿Está seguro de que desea marcar esta inspección como COMPLETADA?

Buttons: Aceptar, Cancelar

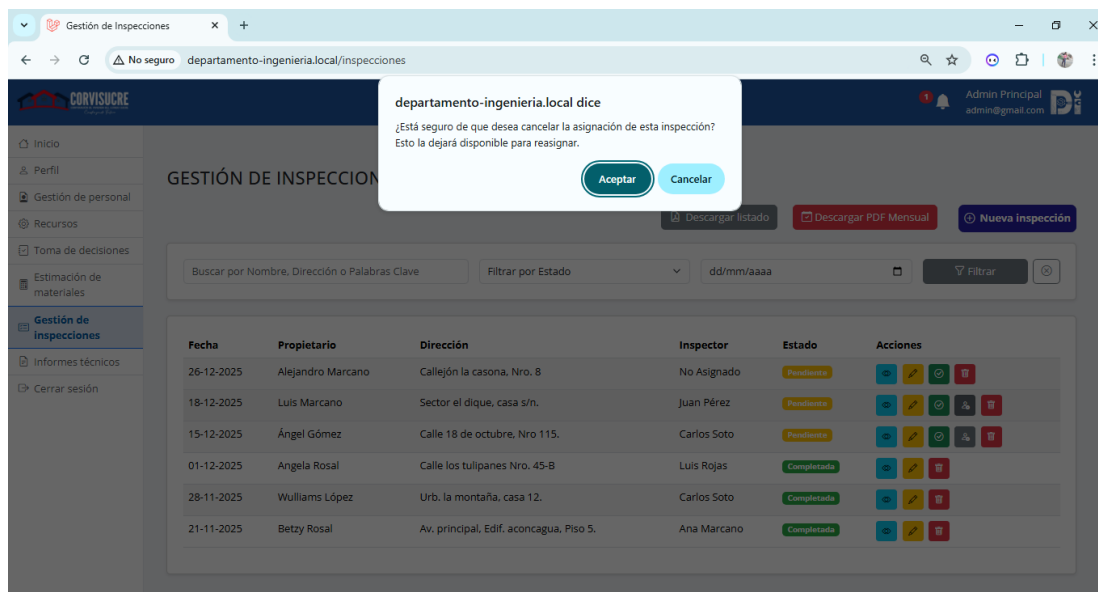
**GESTIÓN DE INSPECCIONES**

Buttons: Descargar listado, Descargar PDF Mensual, Nueva Inspección

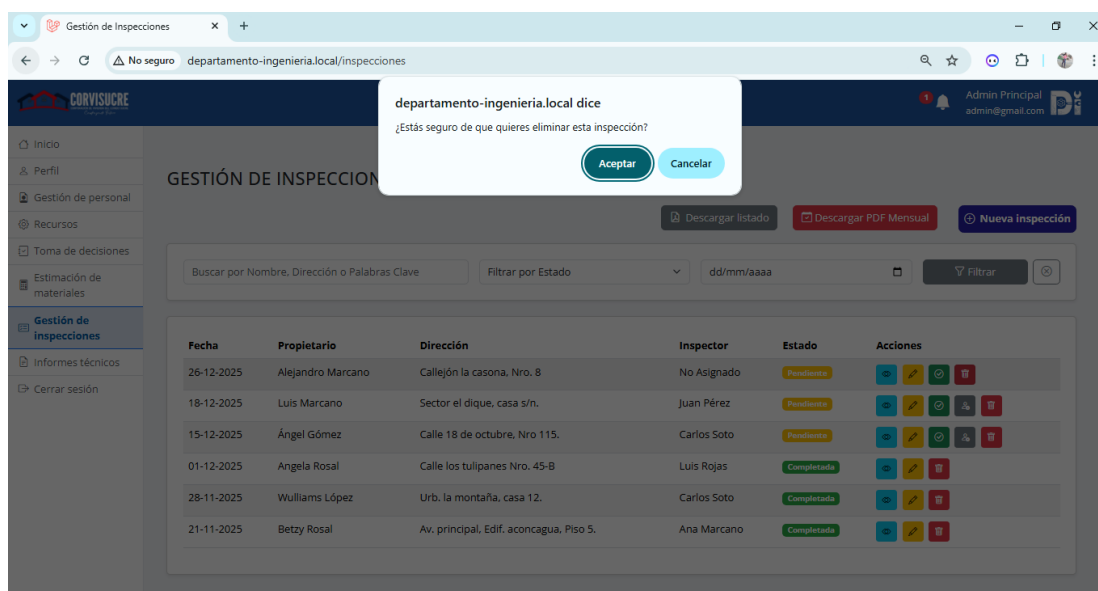
Search: Buscar por Nombre, Dirección o Palabras Clave | Filtros: Filtar por Estado, dd/mm/aaaa | Filtar

| Fecha      | Propietario        | Dirección                               | Inspector    | Estado     | Acciones |
|------------|--------------------|-----------------------------------------|--------------|------------|----------|
| 26-12-2025 | Alejandro Marciano | Callejón la casona, Nro. 8              | No Asignado  | Pendiente  | [Iconos] |
| 18-12-2025 | Luis Marciano      | Sector el dique, casa s/n.              | Juan Pérez   | Pendiente  | [Iconos] |
| 15-12-2025 | Ángel Gómez        | Calle 18 de octubre, Nro 115.           | Carlos Soto  | Pendiente  | [Iconos] |
| 01-12-2025 | Angela Rosal       | Calle los tulipanes Nro. 45-B           | Luis Rojas   | Completada | [Iconos] |
| 28-11-2025 | Williams López     | Urb. la montaña, casa 12.               | Carlos Soto  | Completada | [Iconos] |
| 21-11-2025 | Betzy Rosal        | Av. principal, Edif. aconcagua, Piso 5. | Ana Marciano | Completada | [Iconos] |

- **Revocar asignación (Botón gris):** Solo disponible para inspecciones con inspector asignado. Libera la inspección para que pueda ser reasignada a otro funcionario.



- **Eliminar inspección (Botón rojo):** Elimina una inspección tras una confirmación de seguridad. Solo se podrán eliminar aquellas inspecciones que no tengan un informe técnico asociado.



## 5.2. MÓDULOS PARA INSPECTORES.

La interfaz para los Inspectores está diseñada como una estación de trabajo personalizada. En esta sección, el enfoque se desplaza hacia la operatividad técnica y la ejecución de tareas. El Inspector visualiza exclusivamente la información vinculada

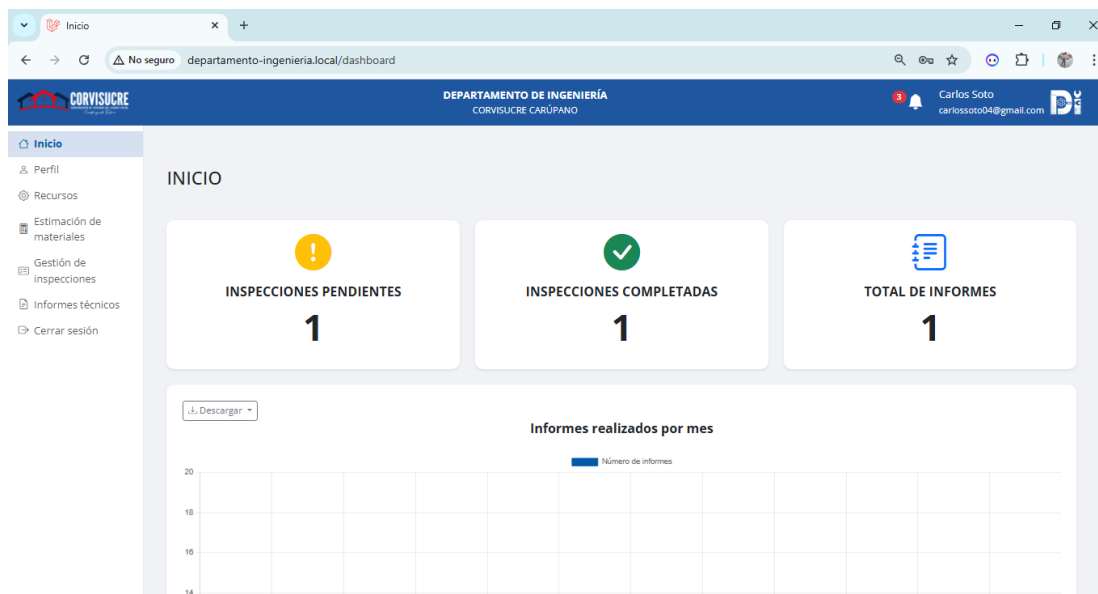
a su identidad profesional, lo que permite una navegación simplificada y libre de distracciones.

A través de estos módulos, puede gestionar su hoja de ruta diaria, reportar el uso de sus herramientas y formalizar los resultados de sus visitas mediante la redacción de informes técnicos, asegurando que su producción individual contribuya de manera directa a las metas del departamento de ingeniería.

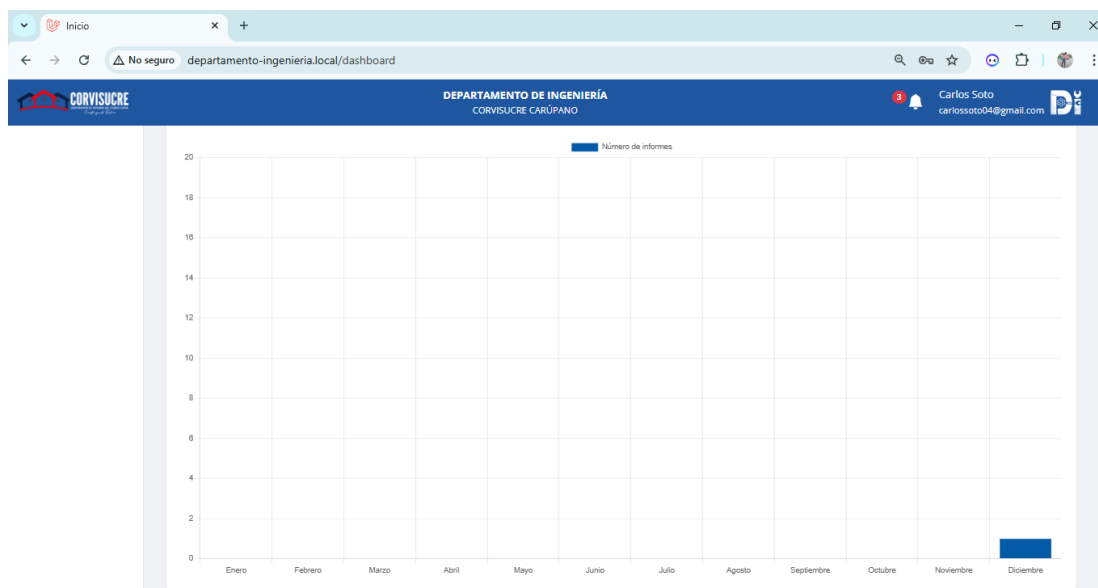
### 5.2.1. INICIO.

Al ingresar al sistema, el Inspector es recibido por un panel de control personalizado que centraliza exclusivamente las actividades bajo su responsabilidad. Esta interfaz está diseñada para que el funcionario pueda priorizar sus tareas diarias de manera eficiente:

- **Tarjetas de resumen operativo:** En la sección superior se muestran tres indicadores dinámicos que resumen el estado actual del flujo de trabajo del inspector:
  - **Inspecciones pendientes:** Refleja el número de visitas técnicas que el administrador le ha asignado y que aún requieren ejecución.
  - **Inspecciones completadas:** Indica la cantidad de casos que el inspector ya ha procesado satisfactoriamente.
  - **Informes técnicos:** Muestra el total de reportes técnicos generados por el usuario, sirviendo como un contador personal de productividad



- **Gráfica de productividad individual (Mensual):** Debajo de los indicadores, se despliega un gráfico de barras interactivo que visualiza el rendimiento del inspector mes a mes. Esta gráfica incluye un botón "**Descargar**" para exportar el reporte visual en formatos PNG o JPG útil para soportes de gestión individual.



**Nota:** Si el inspector no tiene inspecciones asignadas, los contadores aparecerán en cero (0) y la gráfica se mostrará vacía hasta que se le adjudiquen nuevas tareas.

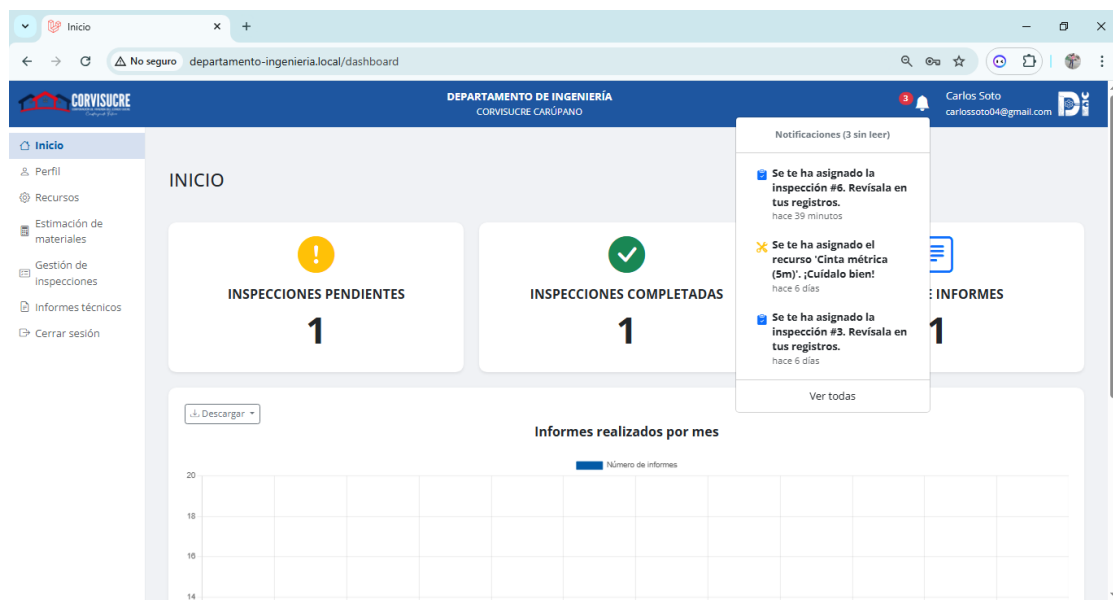
### 5.2.2. CENTRO DE NOTIFICACIONES.

El sistema mantiene al Inspector informado en tiempo real sobre las inspecciones o recursos que le son asignados.

#### Menú de acceso rápido (Navbar):

Ubicado en la parte superior derecha de la interfaz, permite una consulta ágil sin abandonar la pantalla actual.

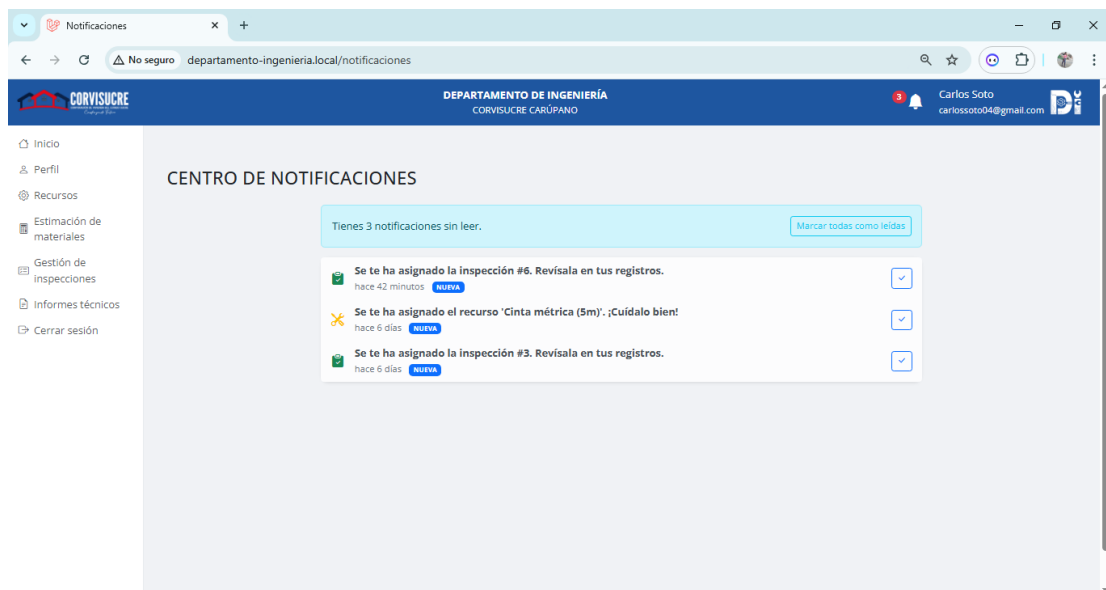
- **Icono de alerta:** Una campana con un distintivo numérico rojo indica la cantidad de mensajes que requieren atención.
- **Lista de eventos recientes:** Al desplegarse, muestra las últimas acciones relacionadas exclusivamente con el usuario, tales como: "Se te ha asignado una nueva inspección" o "Se te han asignado nuevos recursos".
- **Historial breve:** Cada alerta indica el tipo de acción y el tiempo transcurrido desde que se generó.
- **Enlace de expansión:** La opción "**Ver todas**" permite acceder al panel de gestión integral.



## Panel de gestión (Centro de Notificaciones):

Es el área dedicada a la administración de las alertas recibidas por el inspector.

- **Contador de pendientes:** Un recuadro informativo resalta el total de avisos que tiene sin revisar, ayudando a medir el volumen de nuevas asignaciones.
- **Limpieza de panel:** A través del botón "**Marcar todas como leídas**", se puede actualizar el estado de todos sus avisos de forma simultánea.
- **Identificación de alertas:** Las notificaciones no leídas cuentan con la etiqueta "**NUEVA**" en color azul, lo que permite diferenciar visualmente los eventos recientes de los ya conocidos.
- **Gestión selectiva:** Se dispone de un botón de verificación individual al lado de cada registro. Esto permite marcar como leída una notificación específica una vez que se ha tomado nota de la nueva asignación o del recurso recibido.



### 5.2.3. PERFIL DE USUARIO.

Este módulo permite al Inspector gestionar su información personal y establecer los mecanismos de protección para su cuenta. Al ser un entorno web, es vital que mantenga sus credenciales actualizadas para garantizar la integridad de sus informes.

### Editar perfil:

- En esta sección puede actualizar sus datos: **Nombre**, **Apellido** y **Correo electrónico**.
- El campo **Cédula** permanece inhabilitado para edición. Si presenta algún error en este campo debe contactar al administrador para que solvante la situación.
- Tras realizar cualquier modificación, se debe presionar el botón "**Guardar**" para confirmar los cambios.

### Cambiar contraseña:

- Para realizar una actualización de clave, debe introducir su **Contraseña actual** por motivos de validación.
- Posteriormente, debe ingresar la **Nueva contraseña** y repetirla en el campo de confirmación.
- Se incluye la herramienta de "**visibilidad**" (icono de ojo) en cada campo para facilitar la escritura correcta de los caracteres antes de pulsar el botón "**Guardar**".

MI PERFIL

**Editar perfil**

Nombre: Carlos

Apellido: Soto

Cédula: 24092537

Correo: carlossoto04@gmail.com

**Guardar**

**Cambiar contraseña**

Contraseña actual

Nueva contraseña

Confirma nueva contraseña

**Guardar**

Prezuntas de Seguridad



## Preguntas de seguridad:

Ubicadas al final de la interfaz, estas preguntas son el método principal para recuperar el acceso en caso de olvido de la contraseña.

The screenshot shows a web browser window with the URL 'departamento-ingenieria.local/perfil'. The page is titled 'Perfil de Usuario' and features a sidebar with navigation links: 'materiales', 'Gestión de inspecciones', 'Informes técnicos', and 'Cerrar sesión'. The main content area is divided into two sections: 'Editar perfil' and 'Cambiar contraseña'. The 'Editar perfil' section contains fields for 'Nombre' (Carlos), 'Apellido' (Soto), 'Cédula' (24092537), and 'Correo' (carlossoto04@gmail.com), with a 'Guardar' button below. The 'Cambiar contraseña' section contains fields for 'Contraseña actual', 'Nueva contraseña', and 'Confirma nueva contraseña', with a 'Guardar' button below. At the bottom of the page, there is a section titled 'Preguntas de Seguridad' with the text 'Utiliza tus preguntas para recuperar tu contraseña si la olvidas.' and a prominent blue button labeled 'Actualizar Preguntas'.

- **Validación inicial:** Al seleccionar "**Actualizar preguntas**", aparecerá una ventana emergente donde debe ingresar la **Contraseña actual** y presionar "**Continuar**" para verificar la identidad del titular.

This screenshot shows the same user profile page as the previous one, but with a modal dialog box titled 'Confirma tu identidad' open in the center. The modal contains the text 'Ingresa tu contraseña actual para poder modificar tus preguntas de seguridad.' and two input fields, both labeled 'Contraseña actual', with toggle icons for visibility. A blue 'Continuar' button is at the bottom of the modal. The background page elements, including the sidebar and the 'Actualizar Preguntas' button, are visible but dimmed.

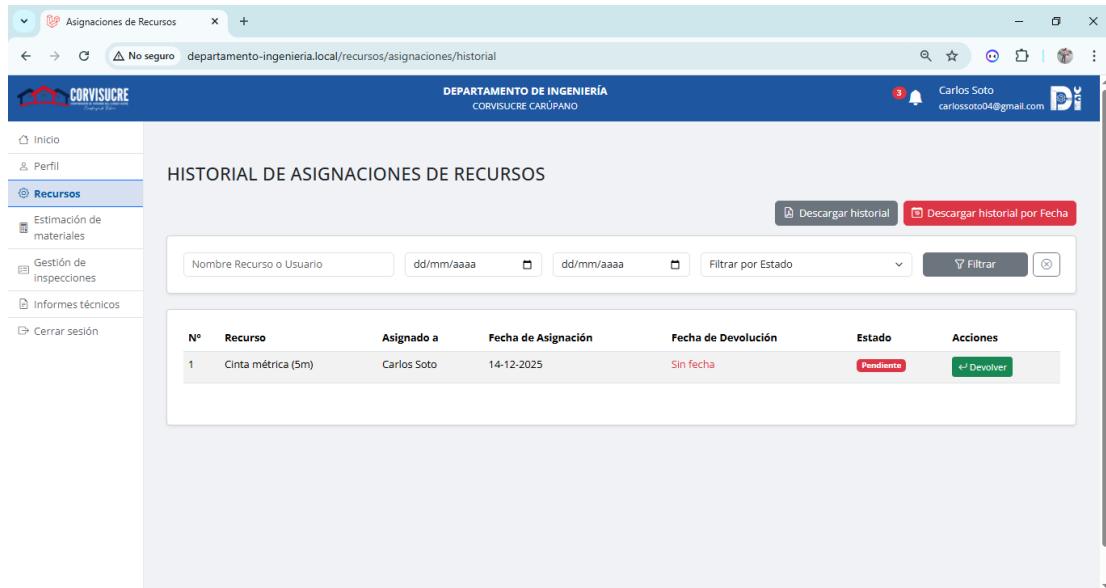
- **Configuración de desafío:** Tras la validación, el sistema habilita el formulario "**Actualizar Preguntas de Seguridad**" donde deberá:
  - a) Definir tres interrogantes personalizadas en los campos "**Pregunta #1**", "**Pregunta #2**" y "**Pregunta #3**".
  - b) Suministrar la **Respuesta** exacta para cada una de ellas.
  - c) Finalizar el proceso haciendo clic en el botón "**Guardar Nuevas Preguntas de Seguridad**".

**Recomendación de seguridad:** Se aconseja utilizar preguntas cuyas respuestas sean fáciles de recordar para usted pero difíciles de adivinar para terceros, ya que estas serán solicitadas durante el proceso de recuperación de contraseña

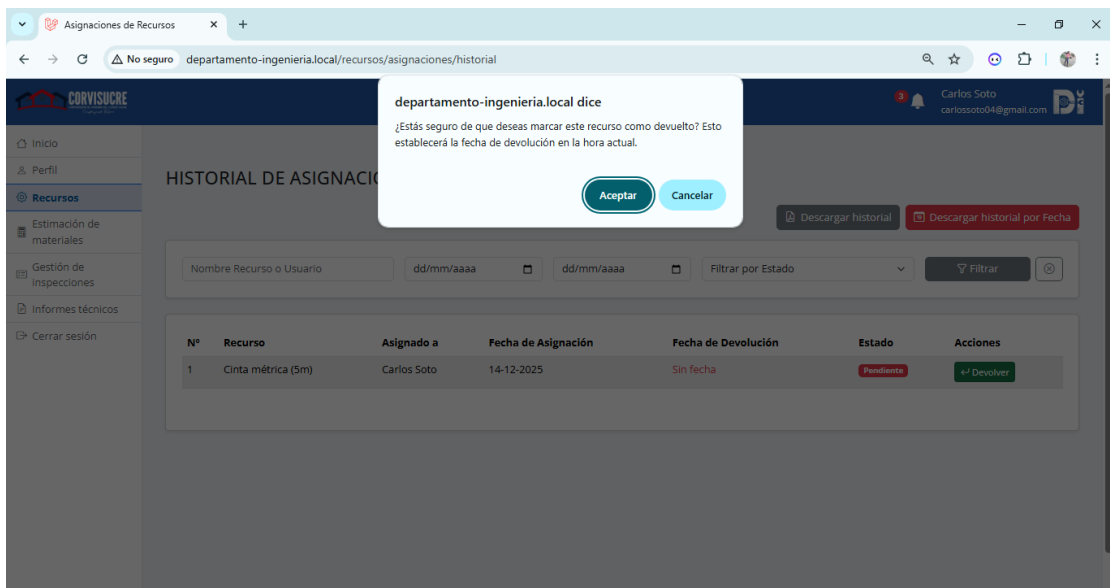
#### 5.2.4. RECURSOS ASIGNADOS.

Este módulo permite visualizar, gestionar y formalizar el retorno de las herramientas e insumos asignados por el departamento de ingeniería para la ejecución de sus labores. Tendrá acceso a lo siguiente:

- Una interfaz que presenta una tabla detallada con los registros de cada recurso entregado, incluyendo el **Nombre del Recurso**, **Fecha de Asignación**, **Fecha de Devolución** y el **Estado** (Pendiente o Devuelto).

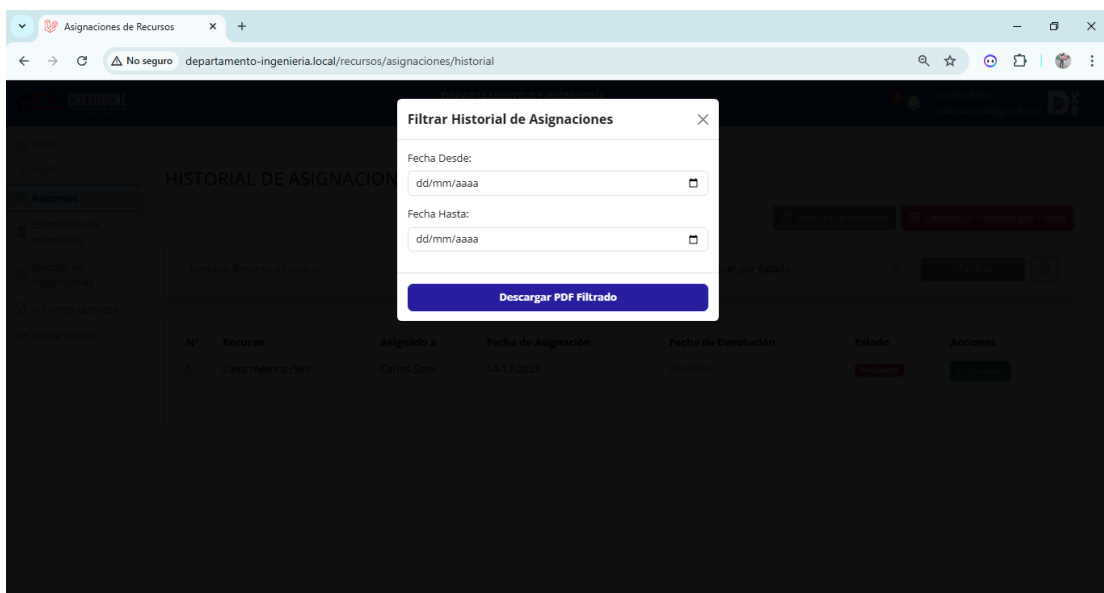


- **Registro de devolución:** Para cada registro con estado "Pendiente", se habilita un botón "**Devolver**". Al pulsarlo, el sistema solicitará una confirmación para registrar el retorno físico del equipo al inventario central.



**Nota:** Una vez realizada la devolución, el sistema enviará automáticamente una notificación al Administrador para que este valide la recepción del recurso en buen estado.

- **Exportación de datos y reportes:** El sistema ofrece dos modalidades para que genere soportes digitales de su historial de asignaciones:
  - **Descargar historial (Botón gris):** Mediante este botón se genera un documento PDF con el listado general de todos los recursos que han pasado por su custodia.
  - **Descargar historial por fecha:** Permite aplicar un filtro por rango de fechas específico antes de generar el reporte PDF.

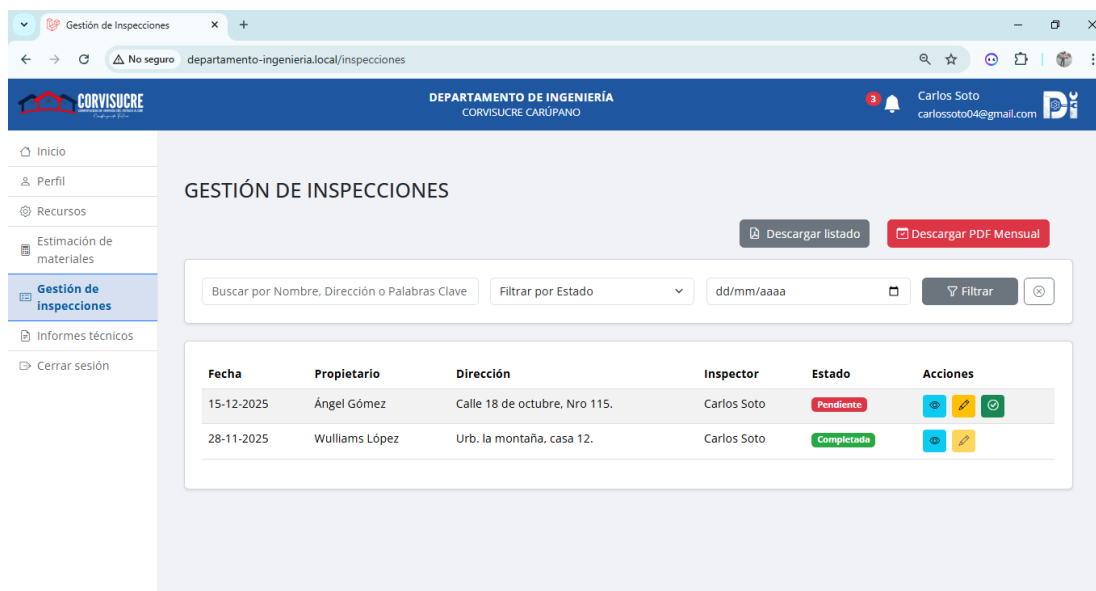


### 5.2.5. GESTIÓN DE INSPECCIONES.

Este módulo constituye la herramienta de trabajo diario para el Inspector, permitiéndole organizar sus visitas de campo y actualizar el progreso de los casos que tiene bajo su responsabilidad directa.

La interfaz presenta un listado detallado con la **Fecha**, **Propietario**, **Dirección** y el **Estado** (Pendiente o Completada) de cada caso. Para facilitar el manejo de grandes volúmenes de trabajo, se incluyen filtros de búsqueda:

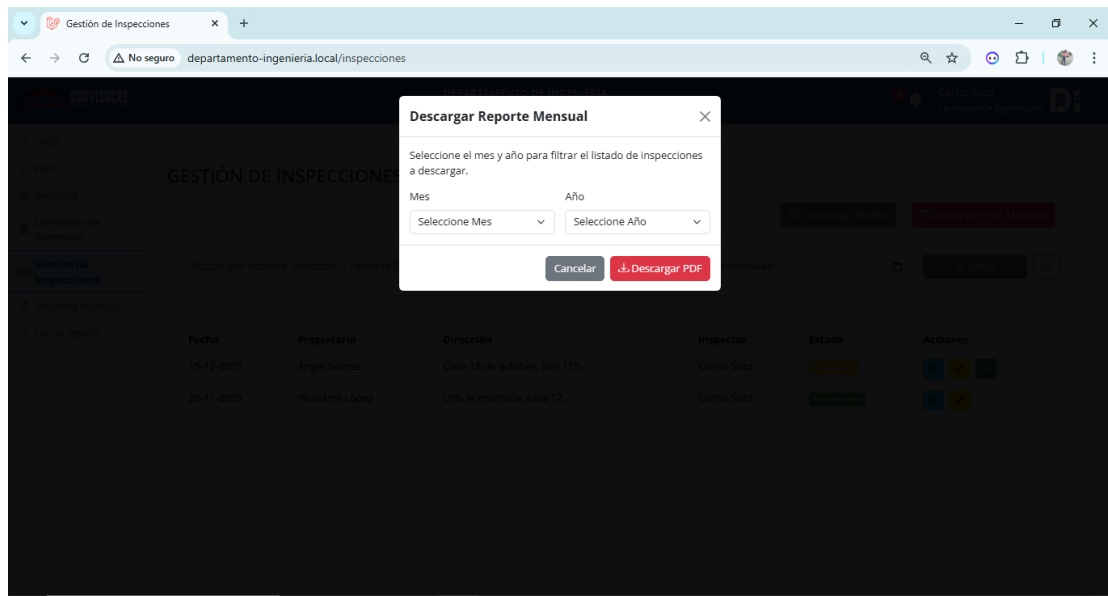
- **Búsqueda por texto:** Localización rápida por nombre del propietario o dirección de la vivienda.
- **Filtro por estado y fecha:** Permite depurar la lista para visualizar solo tareas pendientes o registros de un día específico.



## Herramientas de control

En la sección superior, dispone de herramientas para la gestión documental de su carga asignada:

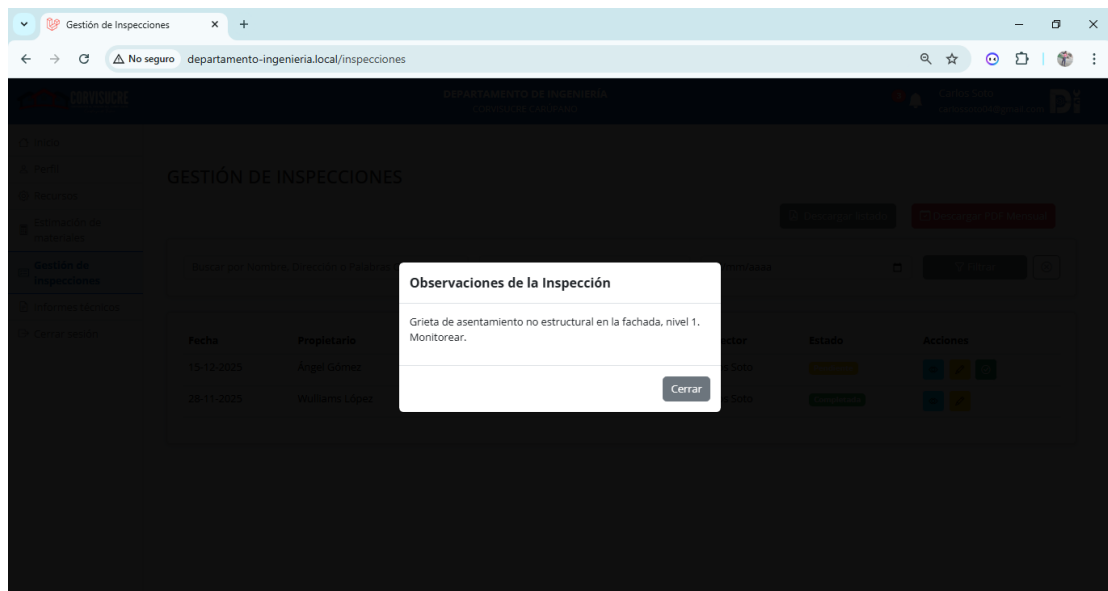
- **Descargar listado (Botón gris):** Genera un documento en formato PDF con la relación de las inspecciones vinculadas exclusivamente a su usuario.
- **Descargar PDF mensual (Botón rojo):** Permite obtener un reporte consolidado de sus actividades correspondientes a un mes y año específicos.



### Funciones y botones de acción:

Para cada registro en la tabla, cuenta con tres acciones principales para documentar su labor:

- **Ver observación (Botón azul claro):** Permite consultar las notas previas o detalles adicionales registrados sobre la solicitud de inspección.



- **Editar inspección (Botón amarillo):** Habilita la modificación de datos de la vivienda o del propietario en caso de detectar errores en el registro.

**Editar Inspección #6**

**Datos de la Inspección**

Fecha: 15/12/2025 Estado: Pendiente

**Datos del Propietario (Se modificará el registro existente si se cambia la información)**

Nombre: Ángel Apellido: Gómez Cédula: 27088588 Teléfono: 04263988470

**Dirección y Observaciones**

Dirección: Calle 18 de octubre, Nro 115.

Observación: Observación

Buttons: Cancelar, Guardar Cambios

- **Marcar como completada (Botón verde):** Una vez realizada la visita técnica, puede utilizar este botón para cambiar el estatus de la inspección. El sistema solicitará una confirmación antes de procesar el cambio de "**Pendiente**" a "**Completada**".

**Gestión de Inspecciones**

departamento-ingenieria.local dice: ¿Está seguro de que desea marcar esta inspección como COMPLETADA?

Buttons: Aceptar, Cancelar

Buttons: Descargar listado, Descargar PDF Mensual

Search: Buscar por Nombre, Dirección o Palabras Clave. Filtros: Filtar por Estado, dd/mm/aaaa. Filtar

| Fecha      | Propietario    | Dirección                     | Inspector   | Estado     | Acciones            |
|------------|----------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------|
| 15-12-2025 | Ángel Gómez    | Calle 18 de octubre, Nro 115. | Carlos Soto | Pendiente  | [Iconos de edición] |
| 28-11-2025 | Williams López | Urb. la montaña, casa 12.     | Carlos Soto | Completada | [Iconos de edición] |

**Nota:** Una vez marcada una inspección como "**Completada**", el sistema habilitará la posibilidad de generar el informe técnico correspondiente en el módulo de informes.

### 5.3. MÓDULO DE ESTIMACIÓN DE MATERIALES.

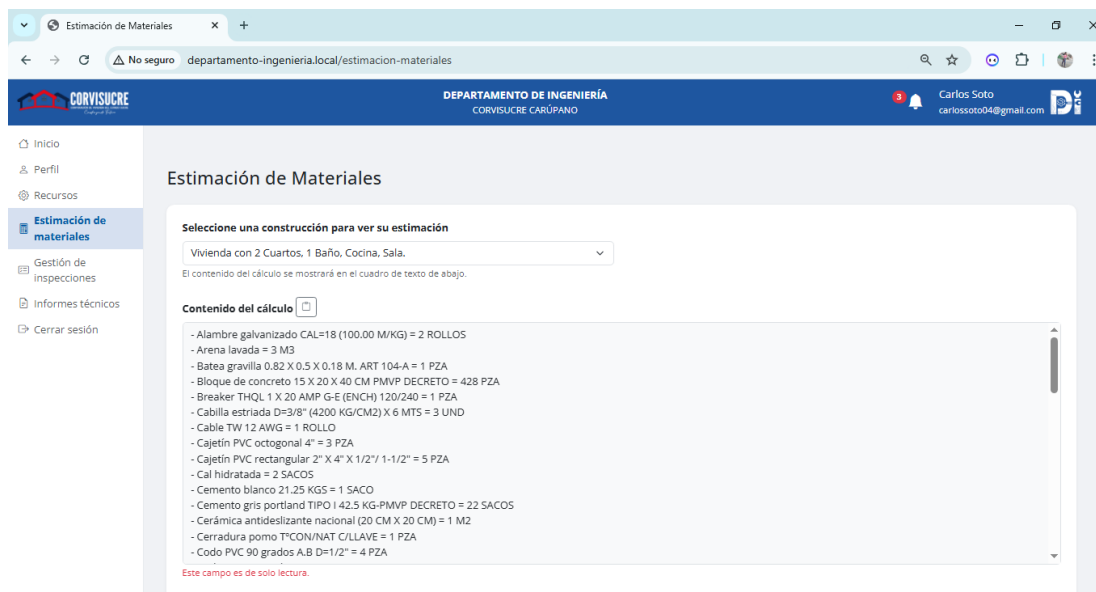
La herramienta de **Estimación de Materiales** es un asistente de cálculo automatizado diseñado para agilizar la elaboración de presupuestos y la planificación de obras menores.

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'departamento-ingenieria.local/estimacion-materiales'. The page has a blue header with the 'CORVISUCRE' logo and the text 'DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CORVISUCRE CARUPANO'. A user profile for 'Carlos Soto' is visible in the top right. On the left, a sidebar menu includes 'Inicio', 'Perfil', 'Recursos', 'Estimación de materiales' (highlighted), 'Gestión de inspecciones', 'Informes técnicos', and 'Cerrar sesión'. The main content area is titled 'Estimación de Materiales' and contains a form with the heading 'Seleccione una construcción para ver su estimación'. It features a dropdown menu labeled 'Seleccione la construcción a realizar' and a text box below it with the instruction 'El contenido del cálculo se mostrará en el cuadro de texto de abajo.' There is also a section labeled 'Contenido del cálculo' with a text area and a small icon. A red note at the bottom states 'Este campo es de solo lectura.'

#### Procedimiento de uso:

- 1) **Selección del tipo de construcción:** Debe desplegar el menú de opciones y seleccionar el elemento constructivo que desea calcular.
- 2) **Generación de resultados:** Al recibir la selección, el sistema mostrará una lista de materiales estándar para la construcción que ha seleccionado.





### Copiar al portapapeles:

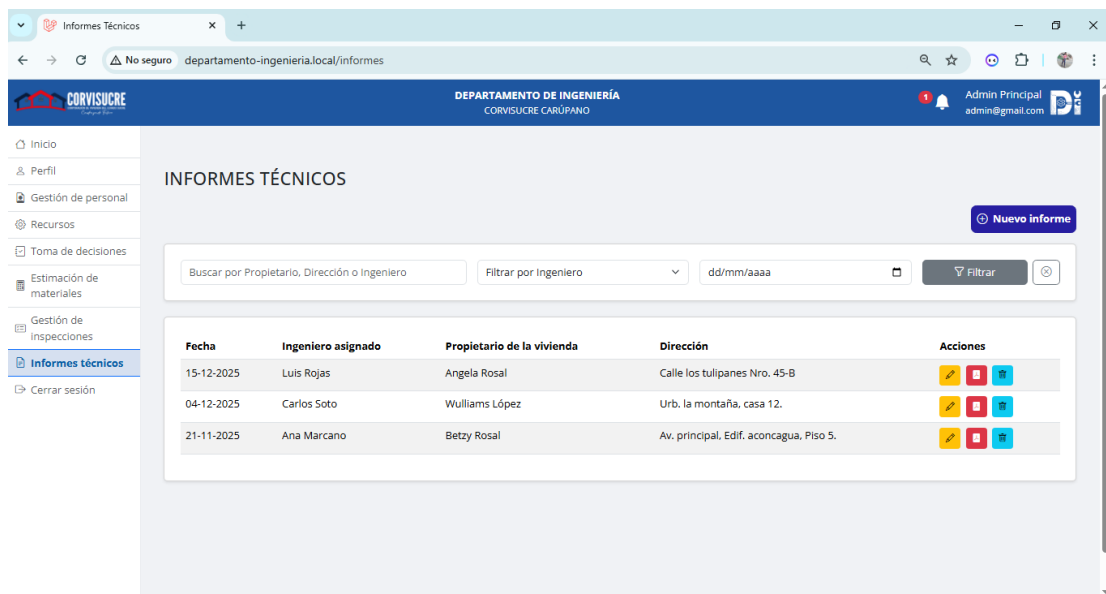
El sistema incluye un botón de **"Copiar Texto"**. Al presionarlo, todos los resultados del cálculo se copiarán automáticamente, permitiendo pegarlos de forma rápida en cualquier documento externo.

## 5.4. MÓDULO DE INFOMES TÉCNICOS.

El módulo de **Informes Técnicos** permite la creación, almacenamiento y consulta de los reportes oficiales de cada visita técnica.

### Panel principal y consulta:

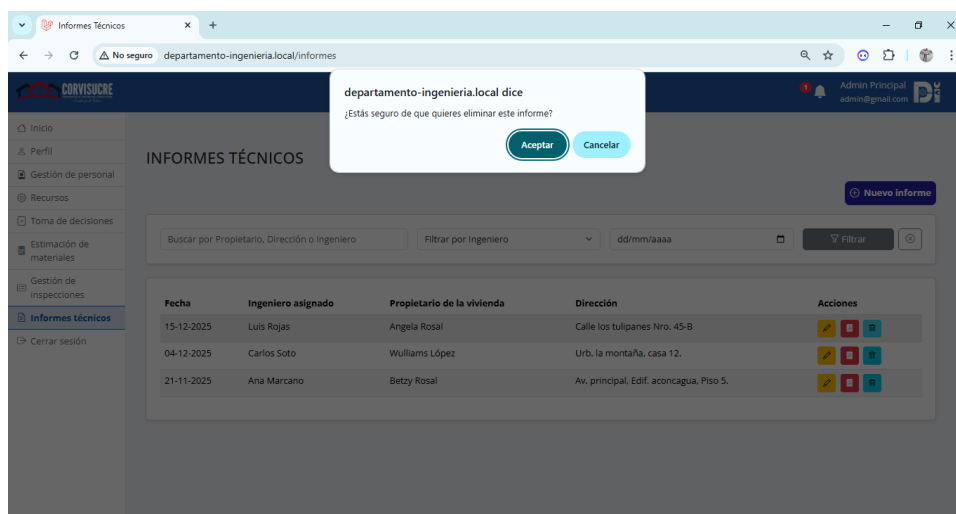
- **Listado de informes:** Se presenta una tabla con el histórico de reportes generados. El Administrador puede visualizar la totalidad de informes del sistema, mientras que el Inspector visualiza únicamente los de su autoría.



## Funciones y botones de acción:

Para cada registro en la tabla, cuenta con acciones principales:

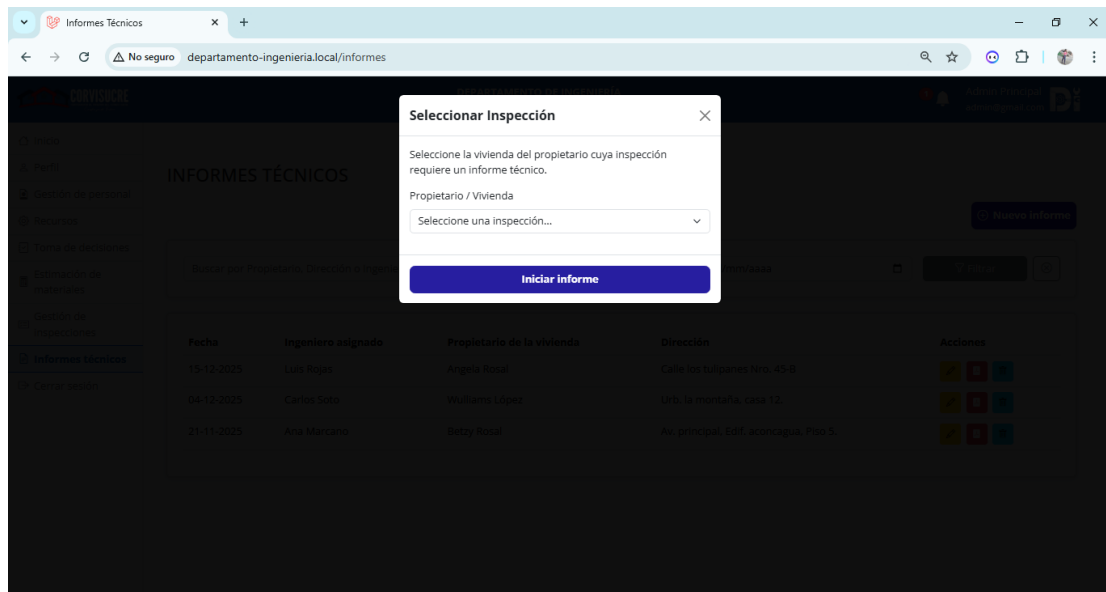
- **Editar informe (Botón amarillo):** Permite a modificación de la información del informe.
- **Descargar PDF (Botón rojo):** Genera el informe técnico en formato PDF para su descarga.
- **Eliminar informe (Botón azul claro):** Este botón solo está disponible para administradores, y permite eliminar un informe del registro.



## Nuevo informe:

Al hacer clic en el botón **"Nuevo Informe"**, el sistema despliega una lista de aquellas inspecciones que ya han sido marcadas como **"Completadas"** pero que aún no cuentan con un informe técnico registrado.

Al presionar el botón de acción sobre una inspección completada, se inicia el asistente de creación.



## Formulario de informe técnico:

Para garantizar un orden lógico y profesional, la redacción del informe se divide en cinco etapas secuenciales:

- **Paso 1: Datos Generales**

En esta etapa inicial, el sistema precarga la información básica para contextualizar el documento. Se muestra el nombre del propietario, la ubicación exacta y el número de inspección.

Debe validar o asignar la fecha oficial de emisión del documento. Esta fecha no debe ser anterior a la fecha de inspección.

- **Paso 2: Diagnóstico y observaciones**

Este apartado se utiliza para describir el origen de la solicitud. Se debe explicar el motivo por el cual se realizó la inspección, plantear el problema encontrado, las características de la vivienda y los resultados de la inspección.

- **Paso 3: Recomendaciones y mapa**

En este apartado detalle las recomendaciones que desea plantear sobre la inspección realizada. Utilice el mapa para registrar la ubicación de la vivienda o ingrese las coordenadas en los campos indicados.

The screenshot shows the 'Recomendaciones y mapa' step of the 'Informe Técnico - Paso 3' in the CORVISUCRE system. The interface includes a sidebar with navigation options: 'Estimación de materiales', 'Gestión de inspecciones', 'Informes técnicos', and 'Cerrar sesión'. The main content area has a tabbed interface with five tabs: '1. Datos Generales', '2. Diagnóstico y observaciones', '3. Recomendaciones y mapa' (active), '4. Materiales', and '5. Evidencia fotogr.'. The 'Recomendaciones' section contains a text area for 'Detalle las acciones correctivas recomendadas y las observaciones finales.' and a 'Volver' button. The 'Ubicación de la Vivienda' section features a map with a location pin, a search bar, and input fields for 'Latitud' (10.66980000) and 'Longitud' (-63.25730000). Below the map, there is a 'Captura de Pantalla del Mapa' section with a file selection button and a note: 'Por favor, suba una captura de pantalla del mapa para el informe PDF. (Archivo actual: Ninguno)'. A 'Guardar y Continuar' button is located at the bottom right.

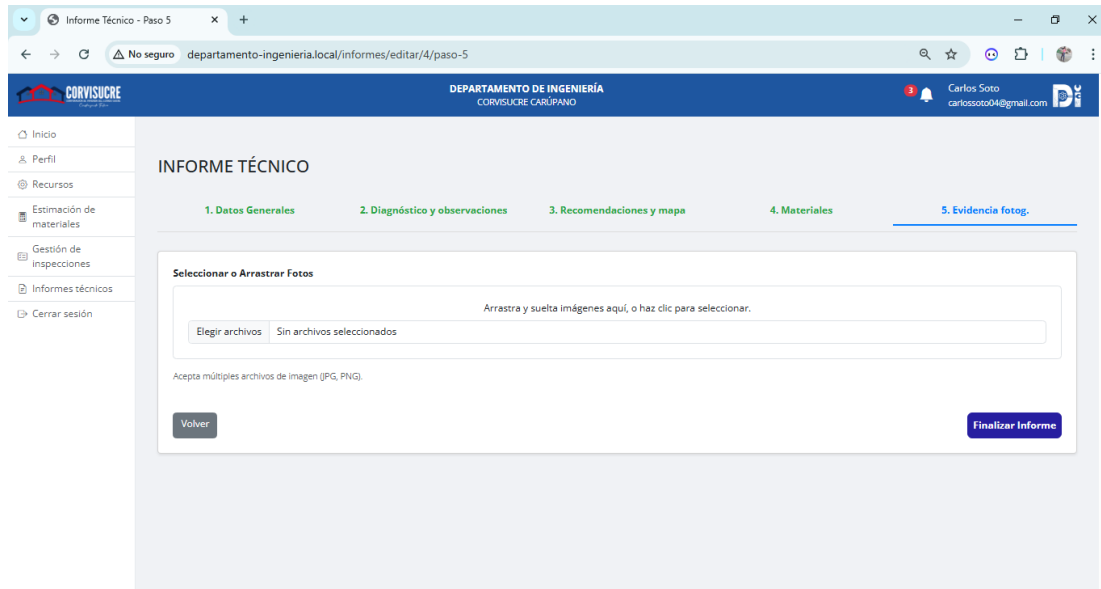
- **Paso 4: Materiales**

Puede utilizar el selector para elegir la construcción a realizar y el resultado se incluirá en el campo siguiente. Este campo es editable, puede añadir o eliminar información.

The screenshot shows the 'Materiales' step of the 'Informe Técnico - Paso 4' in the CORVISUCRE system. The interface includes a sidebar with navigation options: 'Perfil', 'Recursos', 'Estimación de materiales', 'Gestión de inspecciones', 'Informes técnicos', and 'Cerrar sesión'. The main content area has a tabbed interface with five tabs: '1. Datos Generales', '2. Diagnóstico y observaciones', '3. Recomendaciones y mapa', '4. Materiales' (active), and '5. Evidencia fotogr.'. The 'Materiales' section contains a dropdown menu labeled 'Seleccionar Estimación de Materiales' with the option 'Seleccione la construcción a realizar'. Below this, there is a text area for 'Materiales obtenidos de la estimación (Editable)' and a note: 'Este campo es editable. Puede modificar, agregar o eliminar información manualmente.' A 'Volver' button is located at the bottom left, and a 'Guardar y Continuar' button is at the bottom right.

- **Paso 5: Evidencia fotográfica**

El paso final consiste en seleccionar la evidencia fotográfica de la visita técnica. Puede utilizar el campo **“Elegir archivos”** o incluir los archivos a través de la función **“Arrastrar y soltar”**.



Al completar este paso, se habilita el botón **"Finalizar Informe"**, el cual almacena el registro y permite su descarga inmediata en formato PDF.

## 6. SOLUCIÓN A PROBLEMAS COMUNES.

### a) No puedo iniciar sesión:

Verifique que su correo y contraseña sean correctos. Si el problema persiste, utilice la opción **"Recuperar Contraseña"**.

### b) Olvidé mi contraseña:

Haga clic en **"¿Has olvidado tu contraseña?"**. Deberá responder correctamente a una pregunta de seguridad de las configuradas en su perfil.

### c) El sistema me sacó de la sesión:

Por seguridad, el sistema cierra la sesión tras un periodo de 5 minutos de inactividad. Inicie sesión nuevamente.

**d) Olvide mi contraseña y preguntas de seguridad, no puedo acceder al sistema:**

En este caso la solución inmediata es contactar al administrador para que haga la recuperación de su cuenta, cambiando su contraseña de acceso.

**e) No aparece una inspección en el listado para hacer el informe:**

Lo más probable es que la inspección aún no ha sido marcada como "Completada" en el módulo de gestión. Vaya al módulo de "Gestión de Inspecciones", busque el registro y presione el botón verde para completar la inspección. Luego, regrese a "Informes Técnicos". Si no funciona, contacte al administrador para

**f) El botón de "Finalizar Informe" no se habilita:**

Si se encuentra en el paso 5, para que pueda finalizar el informe técnico debe agregar al menos un archivo a la evidencia fotográfica. Al realizar esta acción podrá finalizar la elaboración del informe.

**g) No puedo descargar el PDF de un informe:**

Observe la barra de direcciones de su navegador y permita las ventanas emergentes para el dominio del sistema.

**h) Las gráficas se ven vacías o no cargan:**

Verifique que existan registros para el mes consultado. Si existen, presione la tecla **F5** para recargar la página.

**i) El sistema se siente lento o no responde a los clics:**

Verifique su conexión al servidor local y cierre procesos innecesarios en su computador.

**Nota de Soporte:** Si el problema persiste después de seguir estas recomendaciones, o si visualiza un error de base de datos (Error 500), comuníquese con el administrador del sistema del departamento de ingeniería proporcionando una captura de pantalla del error.

## CONCLUSIONES.

La culminación de este manual marca un hito en la modernización institucional de la Corporación de Vivienda del Estado Sucre (CORVISUCRE). A través de las secciones recorridas, se ha evidenciado cómo la plataforma trasciende el simple registro de datos para convertirse en un ecosistema de gestión eficiente y transparente.

Como cierre de este documento, se pueden extraer las siguientes conclusiones fundamentales:

- **Estandarización de procesos:** El prototipo del sistema logra unificar los criterios de trabajo entre los distintos niveles del departamento. Al seguir los flujos descritos en los módulos de **Gestión de Inspecciones e Informes Técnicos**, se garantiza que toda la información generada cumpla con los estándares de calidad y rigor profesional exigidos por la institución.
- **Fortalecimiento de la toma de decisiones:** Mediante el uso de indicadores estadísticos y herramientas de comparación, el personal administrativo ahora cuenta con la capacidad de decidir con base en datos reales y prioridades técnicas, optimizando los tiempos de respuesta ante las necesidades habitacionales del Municipio Bermúdez.
- **Responsabilidad y control de recursos:** La trazabilidad implementada en los módulos de **Recursos** permite un manejo pulcro de los activos del departamento de ingeniería, fomentando una cultura de responsabilidad y cuidado entre el personal de inspección.
- **Autonomía y soporte al usuario:** La inclusión de una sección de **Soluciones a Problemas Comunes** y una descripción detallada de la interfaz asegura que el usuario, independientemente de su nivel de destreza tecnológica, pueda operar la herramienta de manera autónoma, minimizando errores y maximizando la productividad.



En definitiva, este prototipo cumple con el compromiso de transformar la gestión del Departamento de Ingeniería del Circuito II de CORVISUCRE en un modelo de eficiencia digital. El éxito continuo de esta herramienta dependerá del uso ético, disciplinado y constante de cada uno de los integrantes del departamento, quienes ahora cuentan con el respaldo de una plataforma diseñada por y para su labor técnica.